反应原理真题日日练（1）（22 浙江）

19. 关于反应 $Cl_2(g)+H_2O(l)\rightleftharpoons HClO(aq)+H^+(aq)+Cl^-(aq)$ $\Delta H<0$，达到平衡后，下列说法不正确的是

A. 升高温度，氯水中的 $c(HClO)$ 减小

B. 氯水中加入少量醋酸钠固体，上述平衡正向移动，$c(HClO)$ 增大

C. 取氯水稀释，$c\left(Cl^-\right)/c(HClO)$ 增大

D. 取两份氯水，分别滴加 $AgNO_3$ 溶液和淀粉 KI 溶液，若前者有白色沉淀，后者溶液变蓝色，可以证明上述反应存在限度

20. 恒温恒容的密闭容器中，在某催化剂表面上发生氨的分解反应：$2NH_3(g)\underset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}N_2(g)+3H_2(g)$，测得不同起始浓度和催化剂表面积下氨浓度随时间的变化，如下表所示，下列说法不正确的是

编号	$c\left(NH_3\right)/\left(10^{-3}mol\cdot L^{-1}\right)$ 时间/min；表面积/cm^2	0	20	40	60	80
①	a	2.40	2.00	1.60	1.20	0.80
②	a	1.20	0.80	0.40	x	
③	$2a$	2.40	1.60	0.80	0.40	0.40

A. 实验①，$0\sim20min$，$v\left(N_2\right)=1.00\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$

B. 实验②，$60min$ 时处于平衡状态，$x\neq0.40$

C. 相同条件下，增加氨气的浓度，反应速率增大

D. 相同条件下，增加催化剂的表面积，反应速率增大

29. 主要成分为 H_2S 的工业废气的回收利用有重要意义。

（1）回收单质硫。将三分之一的 H_2S 燃烧，产生的 SO_2 与其余 H_2S 混合后反应：$2H_2S(g)+SO_2(g)\rightleftharpoons\frac{3}{8}S_8(s)+2H_2O(g)$。在某温度下达到平衡，测得密闭系统中各组分浓度分别为 $c\left(H_2S\right)=2.0\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}$、$c\left(SO_2\right)=5.0\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}$、$c\left(H_2O\right)=4.0\times10^{-3}mol\cdot L^{-1}$，计算该温度下的平衡常数 K=_____。

（2）热解 H_2S 制 H_2。根据文献，将 H_2S 和 CH_4 的混合气体导入石英管反应器热解(一边进料，另一边出料)，发生如下反应：

Ⅰ $2H_2S(g)\rightleftharpoons2H_2(g)+S_2(g)$ $\Delta H_1=170kJ\cdot mol^{-1}$

Ⅱ $CH_4(g)+S_2(g)\rightleftharpoons CS_2(g)+2H_2(g)$ $\Delta H_2=64kJ\cdot mol^{-1}$

总反应：

Ⅲ $2H_2S(g)+CH_4(g)\rightleftharpoons CS_2(g)+4H_2(g)$

投料按体积之比 $V\left(H_2S\right):V\left(CH_4\right)=2:1$，并用 N_2 稀释；常压，不同温度下反应相同时间后，测得 H_2 和 CS_2 体积分数如下表：

温度/℃	950	1000	1050	1100	1150
H_2/V(%)	0.5	1.5	3.6	5.5	8.5

CS_2/V(%)	0.0	0.0	0.1	0.4	1.8

请回答：

①反应III能自发进行的条件是_____。

②下列说法正确的是_____。

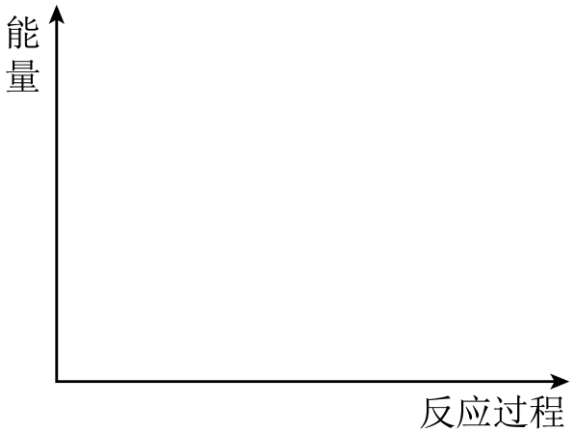
A.其他条件不变时，用 Ar 替代N_2作稀释气体，对实验结果几乎无影响

B.其他条件不变时，温度越高，H_2S的转化率越高

C.由实验数据推出H_2S中的S-H键强于CH_4中的C-H键

D.恒温恒压下，增加N_2的体积分数，H_2的浓度升高

③若将反应III看成由反应Ⅰ和反应Ⅱ两步进行，画出由反应原料经两步生成产物的反应过程能量示意图_____。

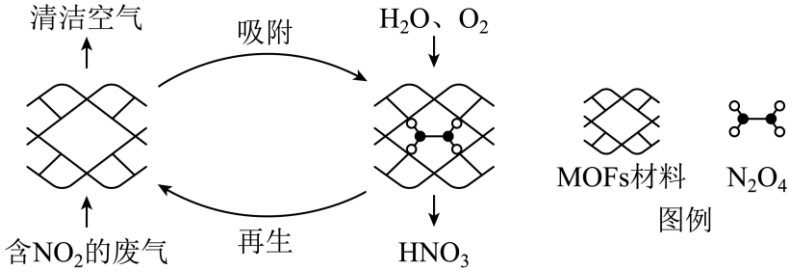


④在1000℃，常压下，保持通入的H_2S体积分数不变，提高投料比$\left[V(H_2S):V(CH_4)\right]$，$H_2S$的转化率不变，原因是_____。

⑤在950℃～1150℃范围内(其他条件不变)，$S_2(g)$的体积分数随温度升高发生变化，写出该变化规律并分析原因_____。

反应原理真题日日练（2）（22 北京+福建）

12. 某 $MOFs$ 多孔材料孔径大小和形状恰好将 N_2O_4 “固定”，能高选择性吸附 NO_2 。废气中的 NO_2 被吸附后，经处理能全部转化为 HNO_3 。原理示意图如下。



已知：$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)\ \Delta H<0$

下列说法不正确的是

A. 温度升高时不利于 NO_2 吸附

B. 多孔材料“固定” N_2O_4，促进 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ 平衡正向移动

C. 转化为 HNO_3 的反应是 $2N_2O_4+O_2+2H_2O=4HNO_3$

D. 每获得 $0.4molHNO_3$ 时，转移电子的数目为 6.02×10^{22}

14. CO_2 捕获和转化可减少 CO_2 排放并实现资源利用，原理如图 1 所示。反应①完成之后，以 N_2 为载气，以恒定组成的 N_2、CH_4 混合气，以恒定流速通入反应器，单位时间流出气体各组分的物质的量随反应时间变化如图 2 所示。反应过程中始终未检测到 CO_2，在催化剂上有积碳。

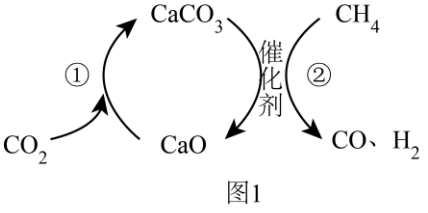


图1

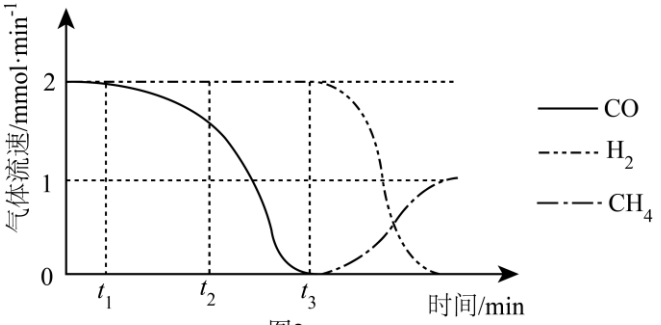


图2

下列说法不正确的是

A. 反应①为 $CaO+CO_2=CaCO_3$；反应②为 $CaCO_3+CH_4 \xlongequal{\text{催化剂}} CaO+2CO+2H_2$

B. t_1~t_3，$n(H_2)$比 $n(CO)$多，且生成 H_2 速率不变，可能有副反应 $CH_4 \xlongequal{\text{催化剂}} C+2H_2$

C. t_2 时刻，副反应生成 H_2 的速率大于反应②生成 H_2 速率

D. t_3 之后，生成 CO 的速率为 0，是因为反应②不再发生

13. 异丙醇 (C_3H_8O) 可由生物质转化得到，催化异丙醇脱水制取高值化学品丙烯 (C_3H_6) 的工业化技术已引起人们的关注，其主要反应如下：

Ⅰ. $C_3H_8O(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g)+H_2O(g)\quad \Delta H_1=+52kJ\cdot mol^{-1}$

Ⅱ. $2C_3H_6(g) \rightleftharpoons C_6H_{12}(g)\quad \Delta H_2=-97kJ\cdot mol^{-1}$

回答下列问题：

（1）已知 $2C_3H_8O(g)+9O_2(g)=6CO_2(g)+8H_2O(g)\quad \Delta H=-3750kJ\cdot mol^{-1}$，则 $C_3H_6(g)$ 燃烧生成 $CO_2(g)$ 和 $H_2O(g)$ 的热化学方程式为_____。

（2）在 $1350℃$ 下，刚性密闭容器中的反应体系内水蒸气浓度与反应时间关系如下表：

反应时间/μs	0	4	8	12	t	20
H_2O浓度/ppm	0	2440	3200	3600	4000	4100

①4~8μs内，$v(C_3H_8O)=$_____$ppm\cdot\mu s^{-1}$；

②t_____16(填“>”“<”或“=”)。

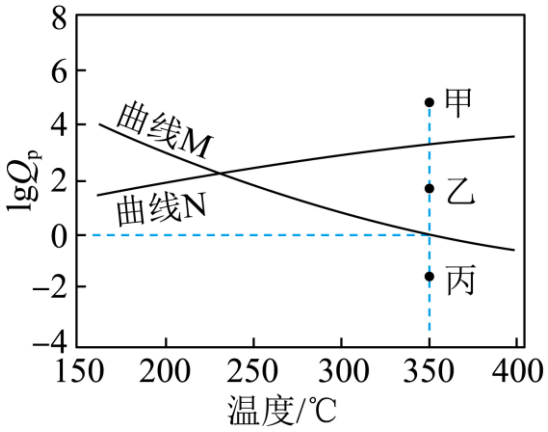
（3）在恒温刚性密闭容器中，反应Ⅰ、Ⅱ均达到平衡的判据是_____(填标号)。

a.$H_2O(g)$的分压不变　　b.混合气体密度不变

c.$n(C_3H_6)=2n(C_6H_{12})$　　d.$v_{正}(H_2O)=v_{逆}(C_3H_8O)$

（4）在一定条件下，若反应Ⅰ、Ⅱ的转化率分别为98%和40%，则丙烯的产率为_____。

（5）下图为反应Ⅰ、Ⅱ达到平衡时lgQ_p与温度的关系曲线。



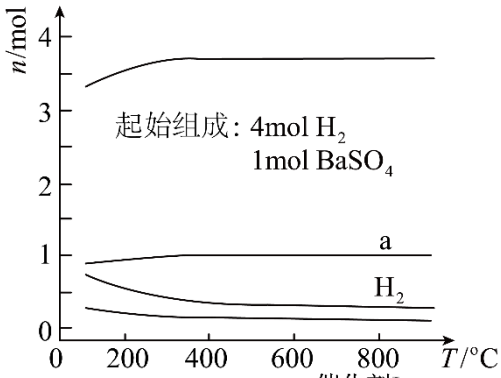
(已知：对于可逆反应$aA(g)+bB(g)\rightleftharpoons cC(g)+dD(g)$，任意时刻$Q_p=\dfrac{p^c(C)\cdot p^d(D)}{p^a(A)\cdot p^b(B)}$，式中$p(X)$)表示物质×的分压)

①在350℃恒压平衡体系中充入少量水蒸气时，反应Ⅰ的的状态最有可能对应图中的_____点(填“甲”“乙”或“丙”)，判断依据是_____。

②350℃时，在密闭容器中加入一定量的C_3H_8O，体系达到平衡后，测得C_6H_{12}的分压为xMPa，则水蒸气的分压为_____MPa(用含x的代数式表示)。

反应原理真题日日练（3）（22 广东）

13. 恒容密闭容器中，$BaSO_4(s)+4H_2(g)\rightleftharpoons BaS(s)+4H_2O(g)$ 在不同温度下达平衡时，各组分的物质的量(n)如图所示。下列说法正确的是



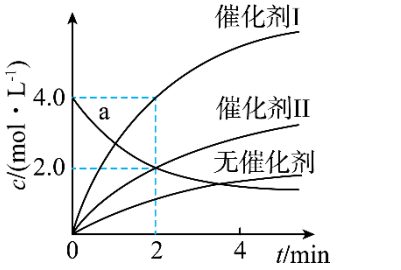
A. 该反应的 $\Delta H<0$

B. a 为 $n(H_2O)$ 随温度的变化曲线

C. 向平衡体系中充入惰性气体，平衡不移动

D. 向平衡体系中加入 $BaSO_4$，H_2 的平衡转化率增大

15. 在相同条件下研究催化剂 I、Ⅱ对反应 $X\rightarrow 2Y$ 的影响，各物质浓度 c 随反应时间 t 的部分变化曲线如图，则



A. 无催化剂时，反应不能进行

B. 与催化剂 I 相比，Ⅱ使反应活化能更低

C. a 曲线表示使用催化剂Ⅱ时 X 的浓度随 t 的变化

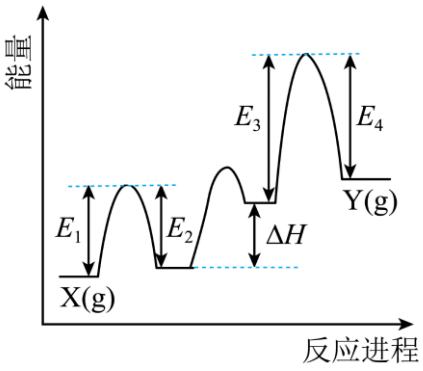
D. 使用催化剂 I 时，$0\sim 2\,min$ 内，$v(X)=1.0mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$

19. 铬及其化合物在催化、金属防腐等方面具有重要应用。

（1）催化剂 Cr_2O_3 可由 $(NH_4)_2Cr_2O_7$ 加热分解制备，反应同时生成无污染气体。

①完成化学方程式：$(NH_4)_2Cr_2O_7\triangleq Cr_2O_3+$_____+_____。

②Cr_2O_3 催化丙烷脱氢过程中，部分反应历程如图，



$X(g)\rightarrow Y(g)$ 过程的焓变为_____(列式表示)。

③Cr_2O_3 可用于 NH_3 的催化氧化。设计从 NH_3 出发经过 3 步反应制备 HNO_3 的路线_____(用“→”表示含氮物质间的转化)；其中一个有颜色变化的反应的化学方程式为_____。

（2）$K_2Cr_2O_7$ 溶液中存在多个平衡。本题条件下仅需考虑如下平衡：

(ⅰ) $Cr_2O_7^{2-}(aq)+H_2O(l)\rightleftharpoons 2HCrO_4^-(aq)$　　$K_1=3.0\times 10^{-2}(25℃)$

(ⅱ) $HCrO_4^-(aq)\rightleftharpoons CrO_4^{2-}(aq)+H^+(aq)$　　$K_2=3.3\times 10^{-7}(25℃)$

①下列有关 $K_2Cr_2O_7$ 溶液的说法正确的有_____。

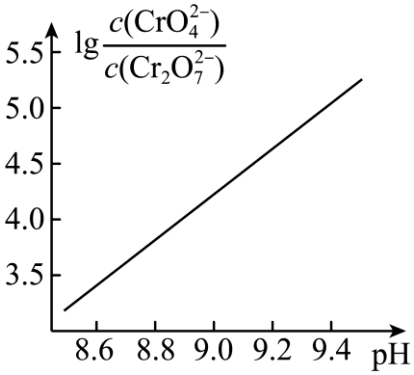
A.加入少量硫酸，溶液的 pH 不变

B.加入少量水稀释，溶液中离子总数增加

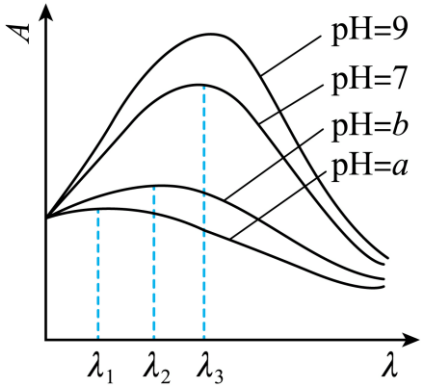
C.加入少量 NaOH 溶液，反应(ⅰ)的平衡逆向移动

D.加入少量 $K_2Cr_2O_7$ 固体，平衡时 $c^2(HCrO_4^-)$ 与 $c(Cr_2O_7^{2-})$ 的比值保持不变

②25℃时，$0.10mol\cdot L^{-1}K_2Cr_2O_7$ 溶液中 $\lg\dfrac{c(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}$ 随 pH 的变化关系如图。当 $pH=9.00$ 时，设 $Cr_2O_7^{2-}$、$HCrO_4^-$ 与 CrO_4^{2-} 的平衡浓度分别为 x、y、$z mol\cdot L^{-1}$，则 x、y、z 之间的关系式为_____$=0.10$；计算溶液中 $HCrO_4^-$ 的平衡浓度_____(写出计算过程，结果保留两位有效数字)。



③在稀溶液中，一种物质对光的吸收程度(A)与其所吸收光的波长(λ)有关；在一定波长范围内，最大A对应的波长(λ_{max})取决于物质的结构特征；浓度越高，A越大。混合溶液在某一波长的A是各组分吸收程度之和。为研究对反应(ⅰ)和(ⅱ)平衡的影响，配制浓度相同、pH不同的$K_2Cr_2O_7$稀溶液，测得其A随λ的变化曲线如图，波长λ_1、λ_2和λ_3中，与CrO_4^{2-}的λ_{max}最接近的是_____；溶液pH从a变到b的过程中，$\frac{c\left(H^+\right)\cdot c^2\left(CrO_4^{2-}\right)}{c\left(Cr_2O_7^{2-}\right)}$的值_____(填“增大”“减小”或“不变”)。



反应原理真题日日练（4）（22 海南）

8. 某温度下，反应 $CH_2=CH_2(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CH_3CH_2OH(g)$在密闭容器中达到平衡，下列说法正确的是

A. 增大压强，$v_{正}>v_{逆}$，平衡常数增大

B. 加入催化剂，平衡时$CH_3CH_2OH(g)$的浓度增大

C. 恒容下，充入一定量的$H_2O(g)$，平衡向正反应方向移动

D. 恒容下，充入一定量的$CH_2=CH_2(g)$，$CH_2=CH_2(g)$的平衡转化率增大

16. 某空间站的生命保障系统功能之一是实现氧循环，其中涉及反应：

$CO_2(g)+4H_2(g)\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}2H_2O(g)+CH_4(g)$ 回答问题：

（1）已知：电解液态水制备$1mol\ O_2(g)$，电解反应的$\Delta H=+572kJ\cdot mol^{-1}$。由此计算$H_2(g)$的燃烧热(焓)$\Delta H=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

（2）已知：$CO_2(g)+4H_2(g)\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}2H_2O(g)+CH_4(g)$的平衡常数(K)与反应温度(t)之间的关系如图1所示。

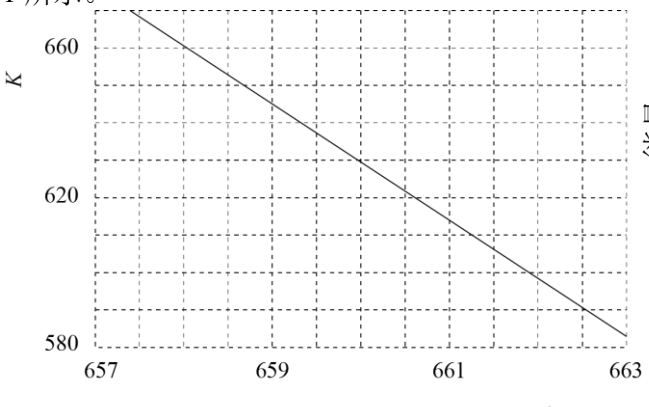


图1

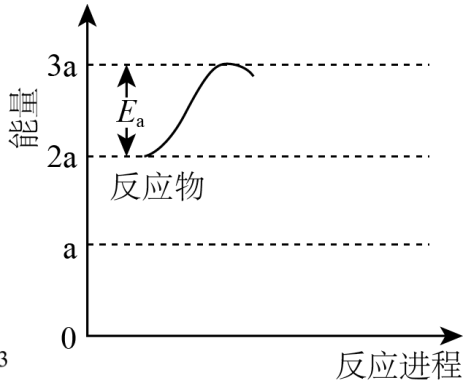


图2

①若反应为基元反应，且反应的ΔH与活化能(Ea)的关系为$|\Delta H|>E_a$。补充完成该反应过程的能量变化示意图(图 2)_____。

②某研究小组模拟该反应，温度 t 下，向容积为 10L 的抽空的密闭容器中通入$0.1mol\ CO_2$和$0.4mol\ H_2$，反应平衡后测得容器中$n(CH_4)=0.05mol$。则CO_2的转化率为_____，反应温度 t 约为_____℃。

（3）在相同条件下，$CO_2(g)$与$H_2(g)$还会发生不利于氧循环的副反应：

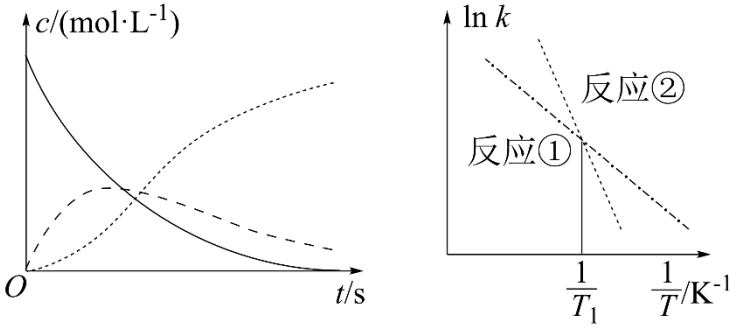
$CO_2(g)+3H_2(g)\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}H_2O(g)+CH_3OH(g)$，在反应器中按$n(CO_2):n(H_2)=1:4$通入反应物，在不同温度、不同催化剂条件下，反应进行到 2min 时，测得反应器中CH_3OH、CH_4浓度($\mu mol\cdot L^{-1}$)如下表所示。

催化剂	t=350℃		t=400℃	
	$c(CH_3OH)$	$c(CH_4)$	$c(CH_3OH)$	$c(CH_4)$
催化剂Ⅰ	10.8	12722	345.2	42780
催化剂Ⅱ	9.2	10775	34	38932

在选择使用催化剂Ⅰ和 350℃条件下反应，0～2min 生成CH_3OH的平均反应速率为_____$\mu mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$；若某空间站的生命保障系统实际选择使用催化剂Ⅱ和 400℃的反应条件，原因是_____。

反应原理真题日日练（5）（22 河北）

13.（三选） 恒温恒容条件下，向密闭容器中加入一定量 X，发生反应的方程式为①$X=Y$；②$Y=Z$。反应①的速率$v_1=k_1c(X)$，反应②的速率$v_2=k_2c(Y)$，式中k_1、k_2为速率常数。图甲为该体系中 X、Y、Z 浓度随时间变化的曲线，图乙为反应①和②的$\ln k\sim\frac{1}{T}$曲线。下列说法错误的是



甲　　乙

A. 随$c(X)$的减小，反应①、②的速率均降低

B. 体系中$v(X)=v(Y)+v(Z)$

C. 欲提高 Y 的产率，需提高反应温度且控制反应时间

D. 温度低于T_1时，总反应速率由反应②决定

16. 氢能是极具发展潜力的清洁能源，以氢燃料为代表的燃料电池有良好的应用前景。

（1）$298K$时，$1gH_2$燃烧生成$H_2O(g)$放热$121kJ$，$1molH_2O(l)$蒸发吸热$44kJ$，表示H_2燃烧热的热化学方程式为_____。

（2）工业上常用甲烷水蒸气重整制备氢气，体系中发生如下反应。

Ⅰ.$CH_4(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO(g)+3H_2(g)$

Ⅱ.$CO(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$

①下列操作中，能提高$CH_4(g)$平衡转化率的是_____(填标号)。

A.增加$CH_4(g)$用量　　B.恒温恒压下通入惰性气体

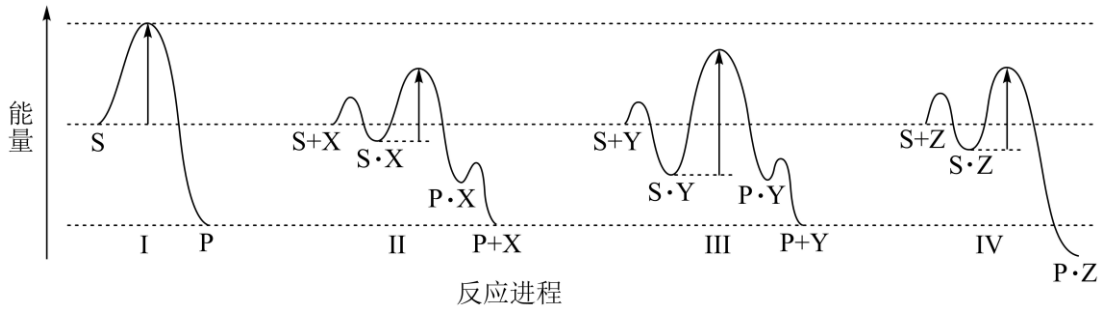
C.移除$CO(g)$　　D.加入催化剂

②恒温恒压条件下，1molCH₄(g)和 1molH₂O(g)反应达平衡时，$CH_4(g)$的转化率为α，$CO_2(g)$的物质的量为$b\ mol$，则反应Ⅰ的平衡常数$K_x=$_____(写出含有 α、b 的计算式；对于反应

$mA(g)+nB(g)\rightleftharpoons pC(g)+qD(g)$，$K_x=\frac{x^p(C)\cdot x^q(D)}{x^m(A)\cdot x^n(B)}$，x 为物质的量分数)。其他条件不变，$H_2O(g)$起始量增加到$5mol$，达平衡时，$\alpha=0.90,b=0.65$，平衡体系中$H_2(g)$的物质的量分数为_____(结果保留两位有效数字)。

反应原理真题日日练（6）（22 湖南）

12. （双选）反应物(S)转化为产物(P 或 P·Z)的能量与反应进程的关系如下图所示：



下列有关四种不同反应进程的说法正确的是

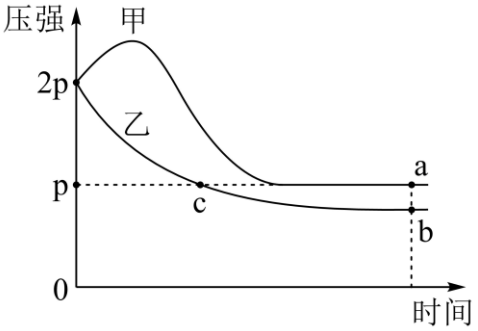
A. 进程Ⅰ是放热反应

B. 平衡时 P 的产率：Ⅱ＞Ⅰ

C. 生成 P 的速率：Ⅲ＞Ⅱ

D. 进程Ⅳ中，Z 没有催化作用

14. （双选）向体积均为 1L 的两恒容容器中分别充入 $2mol\ X$ 和 $1mol\ Y$ 发生反应：$2X(g)+Y(g) \rightleftharpoons Z(g)\ \Delta H$，其中甲为绝热过程，乙为恒温过程，两反应体系的压强随时间的变化曲线如图所示。下列说法正确的是



A. $\Delta H > 0$

B. 气体的总物质的量：$n_a < n_c$

C. a 点平衡常数：$K>12$

D. 反应速率：$v_{a正} < v_{b正}$

16. 2021 年我国制氢量位居世界第一，煤的气化是一种重要的制氢途径。回答下列问题：

（1）在一定温度下，向体积固定的密闭容器中加入足量的 $C(s)$ 和 $1mol H_2O(g)$，起始压强为 $0.2MPa$ 时，发生下列反应生成水煤气：

Ⅰ. $C(s)+H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g)+H_2(g)\quad \Delta H_1=+131.4kJ\cdot mol^{-1}$

Ⅱ. $CO(g)+H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)\quad \Delta H_2=-41.1kJ\cdot mol^{-1}$

①下列说法正确的是_____；

A.平衡时向容器中充入惰性气体，反应Ⅰ的平衡逆向移动

B.混合气体的密度保持不变时，说明反应体系已达到平衡

C.平衡时 H_2 的体积分数可能大于 $\frac{2}{3}$

D.将炭块粉碎，可加快反应速率

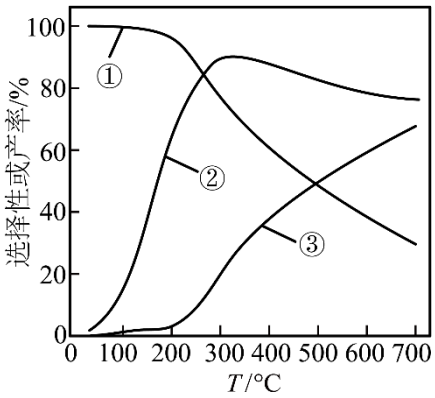
②反应平衡时，$H_2O(g)$ 的转化率为 50%，CO 的物质的量为 $0.1mol$。此时，整个体系_____(填“吸收”或“放出”)热量_____kJ，反应Ⅰ的平衡常数 K_p=_____(以分压表示，分压=总压×物质的量分数)。

反应原理真题日日练（7）（22 江苏+辽宁）

13. 乙醇-水催化重整可获得 H_2。其主要反应为

$C_2H_5OH(g)+3H_2O(g)=2CO_2(g)+6H_2(g)$ $\Delta H=173.3kJ\cdot mol^{-1}$，

$CO_2(g)+H_2(g)=CO(g)+H_2O(g)$ $\Delta H=41.2kJ\cdot mol^{-1}$，在 1.0×10^5Pa、$n_{始}(C_2H_5OH):n_{始}(H_2O)=1:3$ 时，若仅考虑上述反应，平衡时 CO_2 和 CO 的选择性及 H_2 的产率随温度的变化如图所示。



CO 的选择性 $=\dfrac{n_{生成}(CO)}{n_{生成}(CO_2)+n_{生成}(CO)}\times100\%$，下列说法正确的是

A. 图中曲线①表示平衡时 H_2 产率随温度的变化

B. 升高温度，平衡时 CO 的选择性增大

C. 一定温度下，增大 $\dfrac{n(C_2H_5OH)}{n(H_2O)}$ 可提高乙醇平衡转化率

D. 一定温度下，加入 $CaO(s)$ 或选用高效催化剂，均能提高平衡时 H_2 产率

12. 某温度下，在 $1L$ 恒容密闭容器中 $2.0mol$ X 发生反应 $2X(s)\rightleftharpoons Y(g)+2Z(g)$，有关数据如下：

时间段/ min	产物 Z 的平均生成速率/ $mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$
0～2	0.20
0～4	0.15
0～6	0.10

下列说法错误的是

A. $1min$ 时，Z 的浓度大于 $0.20mol\cdot L^{-1}$

B. $2min$ 时，加入 $0.20mol$ Z，此时 $v_{正}(Z)<v_{逆}(Z)$

C. $3min$ 时，Y 的体积分数约为 33.3%

D. $5min$ 时，X 物质的量为 $1.4mol$

17. 工业合成氨是人类科学技术的一项重大突破，目前已有三位科学家因其获得诺贝尔奖，其反应为：

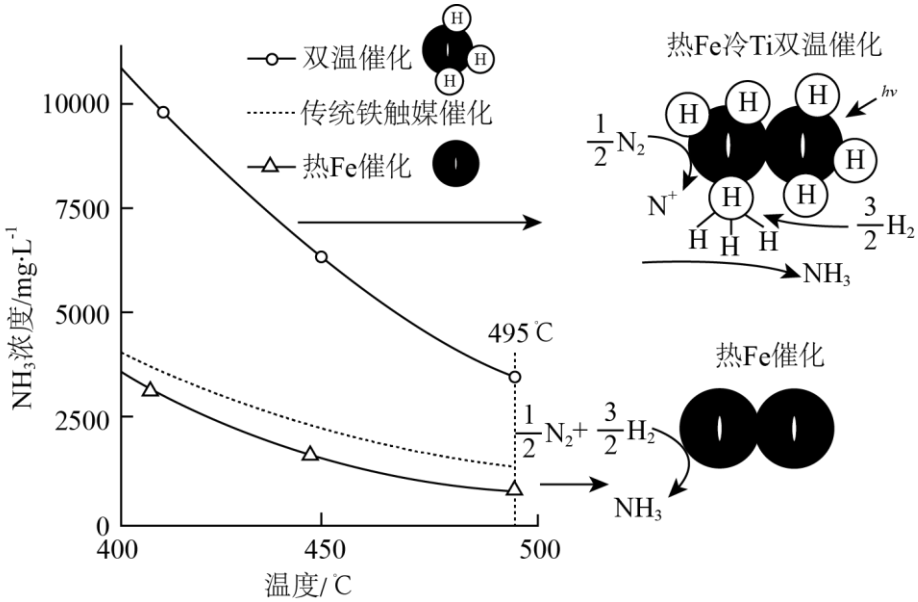
$N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons2NH_3(g)$ $\Delta H=-92.4kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta S=-200J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$。回答下列问题：

（1）合成氨反应在常温下_____(填“能”或“不能”)自发。

（2）_____温(填“高”或“低”，下同)有利于提高反应速率，_____温有利于提高平衡转化率，综合考虑催化剂(铁触媒)活性等因素，工业常采用 $400\sim500℃$。

针对反应速率与平衡产率的矛盾，我国科学家提出了两种解决方案。

（3）方案一：双温-双控-双催化剂。使用 $Fe\text{-}TiO_{2-x}H_y$ 双催化剂，通过光辐射产生温差(如体系温度为 $495℃$ 时，Fe 的温度为 $547℃$，而 $TiO_{2-x}H_y$ 的温度为 $415℃$)。



下列说法正确的是_____。

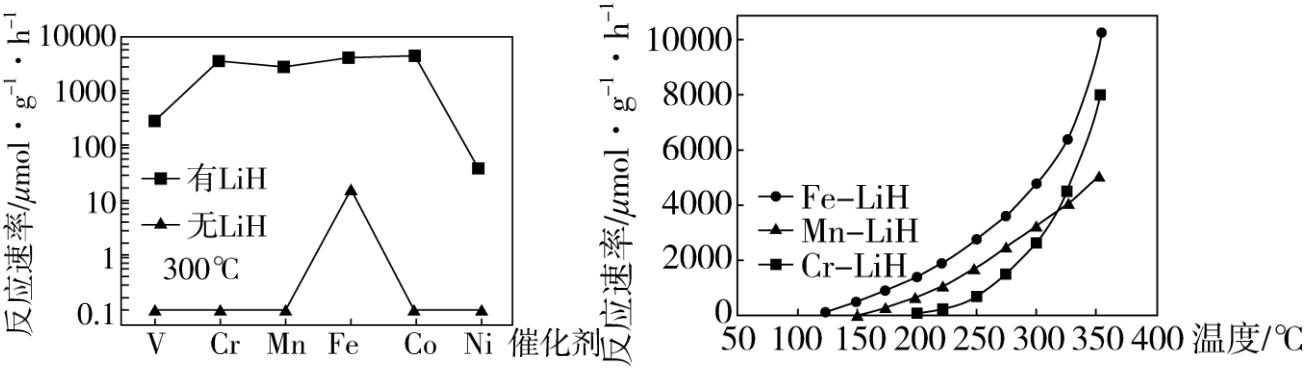
a．氨气在“冷 Ti”表面生成，有利于提高氨的平衡产率

b．$N\equiv N$在“热 Fe”表面断裂，有利于提高合成氨反应速率

c．“热 Fe”高于体系温度，有利于提高氨的平衡产率

d．“冷 Ti”低于体系温度，有利于提高合成氨反应速率

（4）方案二：M-LiH 复合催化剂。



下列说法正确的是_____。

a．300℃时，复合催化剂比单一催化剂效率更高

b．同温同压下，复合催化剂有利于提高氨的平衡产率

c．温度越高，复合催化剂活性一定越高

（5）某合成氨速率方程为：$v=kc^{\alpha}(N_2)c^{\beta}(H_2)c^{\gamma}(NH_3)$，根据表中数据，$\gamma$=_____；

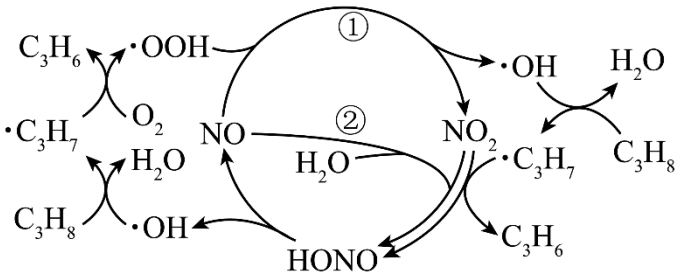
实验	$c(N_2)/mol\cdot L^{-1}$	$c(H_2)/mol\cdot L^{-1}$	$c(NH_3)/mol\cdot L^{-1}$	$v/mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$
1	m	n	p	q
2	2m	n	p	2q
3	m	n	0.1p	10q
4	m	2n	p	2.828q

在合成氨过程中，需要不断分离出氨的原因为_____。

a．有利于平衡正向移动　　b．防止催化剂中毒　　c．提高正反应速率

反应原理真题日日练（8）（22 山东）

10. 在 NO 催化下，丙烷与氧气反应制备丙烯的部分反应机理如图所示。下列说法错误的是



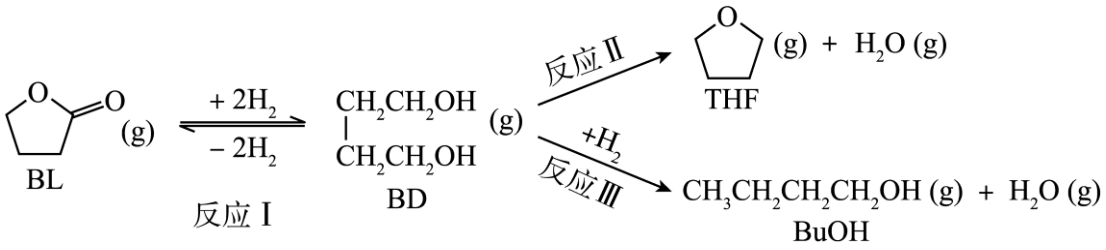
A. 含 N 分子参与的反应一定有电子转移

B. 由 NO 生成 $HONO$ 的反应历程有 2 种

C. 增大 NO 的量，C_3H_8 的平衡转化率不变

D. 当主要发生包含②的历程时，最终生成的水减少

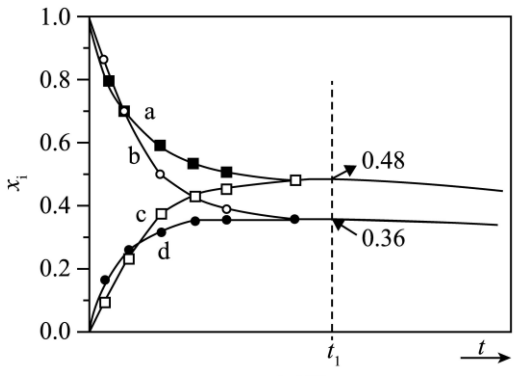
20. 利用 γ- 丁内酯(BL)制备 1，$4-$丁二醇(BD)，反应过程中伴有生成四氢呋喃(THF)和$1-$丁醇(BuOH)的副反应，涉及反应如下：



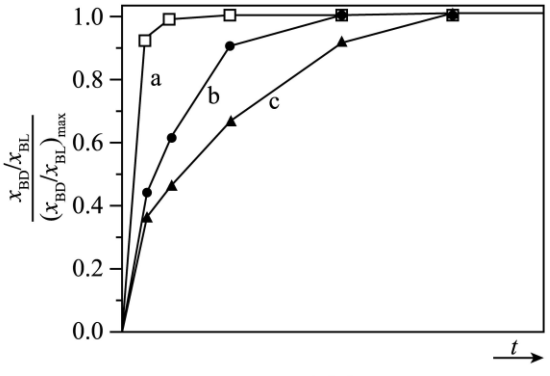
已知：①反应Ⅰ为快速平衡，可认为不受慢反应Ⅱ、Ⅲ的影响；②因反应Ⅰ在高压 H_2 氛围下进行，故 H_2 压强近似等于总压。回答下列问题：

（1）以 $5.0\times10^{-3}molBL$ 或 BD 为初始原料，在 $493K$、$3.0\times10^{3}kPa$ 的高压 H_2 氛围下，分别在恒压容器中进行反应。达平衡时，以 BL 为原料，体系向环境放热 XkJ；以 BD 为原料，体系从环境吸热 YkJ。忽略副反应热效应，反应Ⅰ焓变 $\Delta H\left(493K,3.0\times10^{3}kPa\right)=$_____ $kJ\cdot mol^{-1}$。

（2）初始条件同上。x_i 表示某物种 i 的物质的量与除 H_2 外其它各物种总物质的量之比，x_{BL} 和 x_{BD} 随时间 t 变化关系如图甲所示。实验测得 $X<Y$，则图中表示 x_{BL} 变化的曲线是_____；反应Ⅰ平衡常数 $K_p=$_____ kPa^{-2} (保留两位有效数字)。以 BL 为原料时，t_1 时刻 $x_{H_2O}=$_____，BD 产率=_____(保留两位有效数字)。



图甲



图乙

（3）$\left(x_{BD}/x_{BL}\right)_{max}$ 为达平衡时 x_{BD} 与 x_{BL} 的比值。$\left(493K,2.5\times10^{3}kPa\right)$、$\left(493K,3.5\times10^{3}kPa\right)$、$\left(513K,2.5\times10^{3}kPa\right)$ 三种条件下，以 $5.0\times10^{-3}molBL$ 为初始原料，在相同体积的刚性容器中发生反应，$\frac{x_{BD}/x_{BL}}{\left(x_{BD}/x_{BL}\right)_{max}}$ 随时间 t 变化关系如图乙所示。因反应在高压 H_2 氛围下进行，可忽略压强对反应速率的影响。曲线 a、b、c 中，$\left(x_{BD}/x_{BL}\right)_{max}$ 最大的是_____(填代号)；与曲线 b 相比，曲线 c 达到 $\frac{x_{BD}/x_{BL}}{\left(x_{BD}/x_{BL}\right)_{max}}=1.0$ 所需时间更长，原因是_____。

反应原理真题日日练（9）（22 天津+重庆）

6. 向恒温恒容密闭容器中通入 2mol SO_2 和 1mol O_2，反应 $2SO_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2SO_3(g)$ 达到平衡后，再通入一定量 O_2，达到新平衡时，下列有关判断错误的是

A. SO_3 的平衡浓度增大　　B. 反应平衡常数增大

C. 正向反应速率增大　　D. SO_2 的转化总量增大

14. 两种酸式碳酸盐的分解反应如下。某温度平衡时总压强分别为 p_1 和 p_2。

反应 1：$NH_4HCO_3(s)\rightleftharpoons NH_3(g)+H_2O(g)+CO_2(g)$　　$p_1=3.6\times10^4Pa$

反应 2：$2NaHCO_3(s)\rightleftharpoons Na_2CO_3(s)+H_2O(g)+CO_2(g)$　　$p_2=4\times10^3Pa$

该温度下，刚性密闭容器中放入 NH_4HCO_3 和 Na_2CO_3 固体，平衡后以上 3 种固体均大量存在。下列说法错误的是

A. 反应 2 的平衡常数为 $4\times10^6Pa^2$　　B. 通入 NH_3，再次平衡后，总压强增大

C. 平衡后总压强为 4.36×10^5Pa　　D. 缩小体积，再次平衡后总压强不变

17. 反应 $CO(g)+H_2O(g)\overset{\text{一定条件}}{\rightleftharpoons}CO_2(g)+H_2(g)$ 在工业上有重要应用。

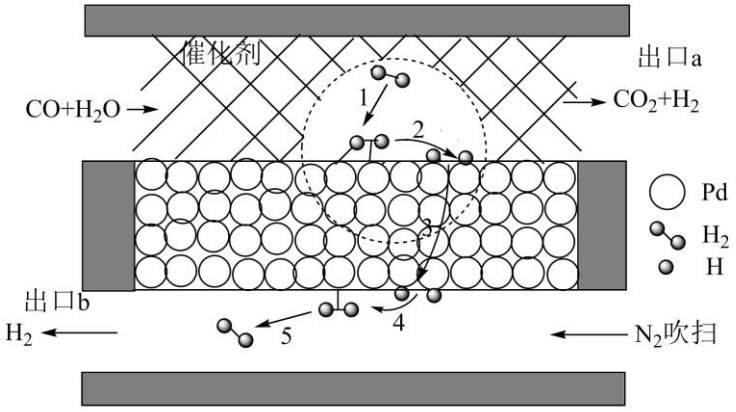
（1）该反应在不同温度下的平衡常数如表所示。

温度/℃	700	800	830	1000
平衡常数	1.67	1.11	1.00	0.59

①反应的△H_____0(填“>”“<”或“=”)。

②反应常在较高温度下进行，该措施的优缺点是_____。

（2）该反应常在 Pd 膜反应器中进行，其工作原理如图所示。



①利用平衡移动原理解释反应器存在 Pd 膜时具有更高转化率的原因是_____。

②某温度下，H_2 在 Pd 膜表面上的解离过程存在如下平衡：$H_2\rightleftharpoons 2H$，其正反应的活化能远小于逆反应的活化能。下列说法错误的是_____。

A．Pd 膜对气体分子的透过具有选择性

B．过程 2 的△H＞0

C．加快 Pd 膜内 H 原子迁移有利于 H_2 的解离

D．H 原子在 Pd 膜表面上结合为 H_2 的过程为放热反应

③同温同压下，等物质的量的 CO 和 H_2O 通入无 Pd 膜反应器，CO 的平衡转化率为 75%；若换成 Pd 膜反应器，CO 的平衡转化率为 90%，则相同时间内出口 a 和出口 b 中 H_2 的质量比为_____。

反应原理真题日日练（10）（23 福建）

12. 探究甲醇对丙烷制丙烯的影响。丙烷制烯烃过程主要发生的反应有

ⅰ．$C_3H_8(g)=C_3H_6(g)+H_2(g)\quad \Delta H_1=+124kJ\cdot mol^{-1}\quad \Delta S_1=127J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}\quad K_{p1}$

ⅱ．$C_3H_8(g)=C_2H_4(g)+CH_4(g)\quad \Delta H_2=+82kJ\cdot mol^{-1}\quad \Delta S_2=135J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}\quad K_{p2}$

ⅲ．$C_3H_8(g)+2H_2(g)=3CH_4(g)\quad \Delta H_3=-120kJ\cdot mol^{-1}\quad \Delta S_3=27.5J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}\quad K_{p3}$

已知：K_p 为用气体分压表示的平衡常数，分压=物质的量分数×总压。在 $0.1MPa$、t℃下，丙烷单独进料时，平衡体系中各组分的体积分数 φ 见下表。

物质	丙烯	乙烯	甲烷	丙烷	氢气
体积分数(%)	21	23.7	55.2	0.1	0

（1）比较反应自发进行（$\Delta G=\Delta H-T\Delta S<0$）的最低温度，反应 ⅰ_____反应 ⅱ（填“＞”或“＜”）。

（2）①在该温度下，Kp_2 远大于 Kp_1，但 φ（C_3H_6)和 φ（C_2H_4)相差不大，说明反应 ⅲ 的正向进行有利于反应 ⅰ 的_____反应和反应 ⅱ 的_____反应（填“正向”或“逆向”）。

②从初始投料到达到平衡，反应 ⅰ、ⅱ、ⅲ 的丙烷消耗的平均速率从大到小的顺序为：_____。

③平衡体系中检测不到 H_2，可认为存在反应：$3C_3H_8(g)=2C_3H_6(g)+3CH_4(g)\quad K_p$，下列相关说法正确的是_____(填标号)。

a．$K_p=K_{p1}^2\cdot K_{p3}$

b．$K_p=\dfrac{0.210^2\times0.552^3\times0.1^2}{0.001^3}(MPa)^2$

c．使用催化剂，可提高丙烯的平衡产率

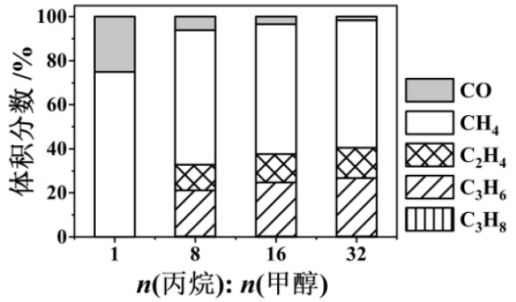
d．平衡后再通入少量丙烷，可提高丙烯的体积分数

④由表中数据推算：丙烯选择性 $=\dfrac{n_{生成}(丙烯)}{n_{转化}(丙烷)}\times100\%=$_____(列出计算式)。

（3）丙烷甲醇共进料时，还发生反应：

ⅳ．$CH_3OH(g)=CO(g)+2H_2(g)\quad \Delta H_4=+91kJ\cdot mol^{-1}$

在 $0.1MPa$、t℃下，平衡体系中各组分体积分数与进料比的关系如图所示。



①进料比 n(丙烷)：$n(甲醇)=1$时，体系总反应：$C_3H_8(g)+CH_3OH(g)=CO(g)+3CH_4(g)\quad \Delta H=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$

②随着甲醇投料增加，平衡体系中丙烯的体积分数降低的原因是_____。

反应原理真题日日练（11）（23 全国甲）

10. 甲烷选择性氧化制备甲醇是一种原子利用率高的方法。回答下列问题：

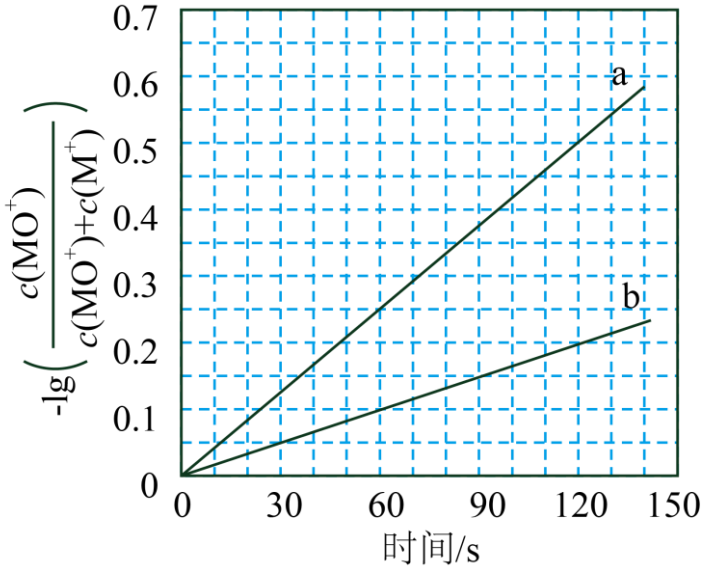
（1）已知下列反应的热化学方程式：

①$3O_2(g)=2O_3(g)$　　K_1　　$\Delta H_1=285kJ\cdot mol^{-1}$

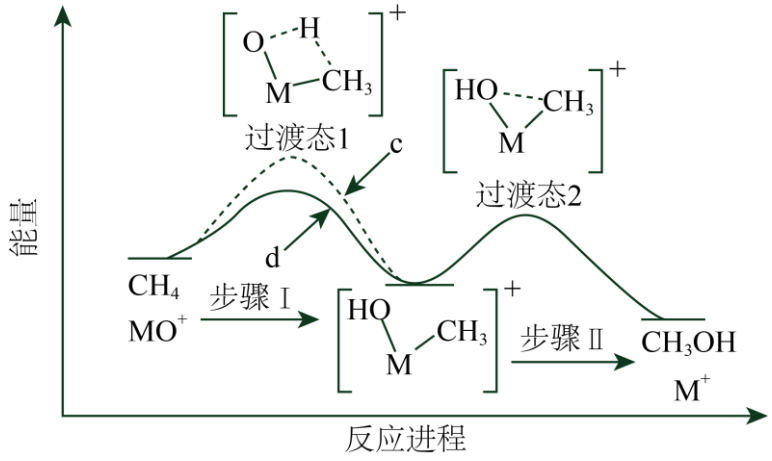
②$2CH_4(g)+O_2(g)=2CH_3OH(l)$　　K_2　　$\Delta H_2=-329kJ\cdot mol^{-1}$

反应③$CH_4(g)+O_3(g)=CH_3OH(l)+O_2(g)$的$\Delta H_3=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$，平衡常数$K_3=$_____(用$K_1$、$K_2$表示)。

（2）电喷雾电离等方法得到的M^+(Fe^+、Co^+、Ni^+等)与O_3反应可得MO^+。MO^+与CH_4反应能高选择性地生成甲醇。分别在300K和310K下(其他反应条件相同)进行反应$MO^+ + CH_4 = M^+ + CH_3OH$，结果如下图所示。图中300K的曲线是_____(填“a”或“b”。300K、60s时MO^+的转化率为_____(列出算式)。



（3）MO^+分别与CH_4、CD_4反应，体系的能量随反应进程的变化如下图所示(两者历程相似，图中以CH_4示例)。



(ⅰ)步骤Ⅰ和Ⅱ中涉及氢原子成键变化的是_____(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。

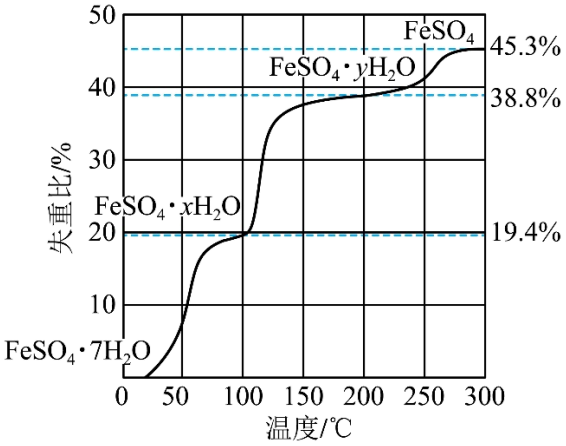
(ⅱ)直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时，反应速率会变慢，则MO^+与CD_4反应的能量变化应为图中曲线_____(填“c”或“d”)。

(ⅲ)MO^+与CH_2D_2反应，氘代甲醇的产量CH_2DOD_____CHD_2OH(填“>”“<”或“=”)。若MO^+与CHD_3反应，生成的氘代甲醇有_____种。

反应原理真题日日练（12）（23 全国乙）

10. 硫酸亚铁在工农业生产中有许多用途，如可用作农药防治小麦黑穗病，制造磁性氧化铁、铁催化剂等。回答下列问题：

（1）在N_2气氛中，$FeSO_4\cdot 7H_2O$的脱水热分解过程如图所示：



根据上述实验结果，可知$x=$_____，$y=$_____。

（2）已知下列热化学方程式：

$FeSO_4\cdot 7H_2O(s)=FeSO_4(s)+7H_2O(g)\quad \Delta H_1=akJ\cdot mol^{-1}$

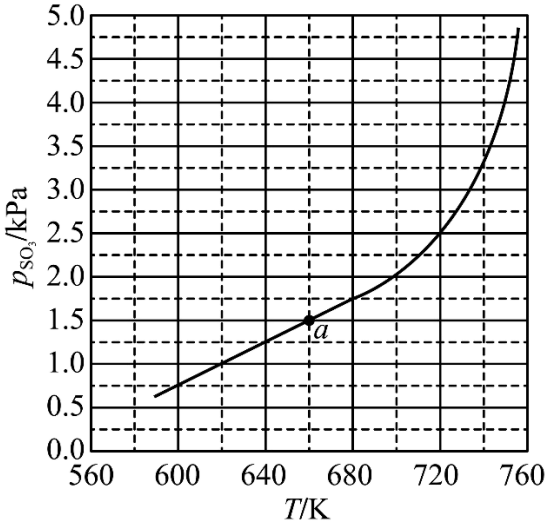
$FeSO_4\cdot xH_2O(s)=FeSO_4(s)+xH_2O(g)\quad \Delta H_2=bkJ\cdot mol^{-1}$

$FeSO_4\cdot yH_2O(s)=FeSO_4(s)+yH_2O(g)\quad \Delta H_3=ckJ\cdot mol^{-1}$

则$FeSO_4\cdot 7H_2O(s)+FeSO_4\cdot yH_2O(s)=2(FeSO_4\cdot xH_2O)(s)$的$\Delta H=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

（3）将$FeSO_4$置入抽空的刚性容器中，升高温度发生分解反应：

$2FeSO_4(s)\rightleftharpoons Fe_2O_3(s)+SO_2(g)+SO_3(g)$（Ⅰ）。平衡时$P_{SO_3}-T$的关系如下图所示。660K时，该反应的平衡总压$P_{总}=$_____kPa、平衡常数$K_p(Ⅰ)=$_____$(kPa)^2$。$K_p(Ⅰ)$随反应温度升高而_____(填“增大”“减小”或“不变”)。



（4）提高温度，上述容器中进一步发生反应$2SO_3(g)\rightleftharpoons 2SO_2(g)+O_2(g)$（Ⅱ），平衡时$P_{O_2}=$_____(用$P_{SO_3}$、$P_{SO_2}$表示)。在929K时，$P_{总}=84.6kPa$、$P_{SO_3}=35.7kPa$，则$P_{SO_2}=$_____kPa，$K_p(Ⅱ)=$_____kPa(列出计算式)。

反应原理真题日日练（13）（23 新课标）

10. 氨是最重要的化学品之一，我国目前氨的生产能力位居世界首位。回答下列问题：

（1）根据图 1 数据计算反应 $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)=NH_3(g)$ 的 $\Delta H=$_____ $kJ\cdot mol^{-1}$。

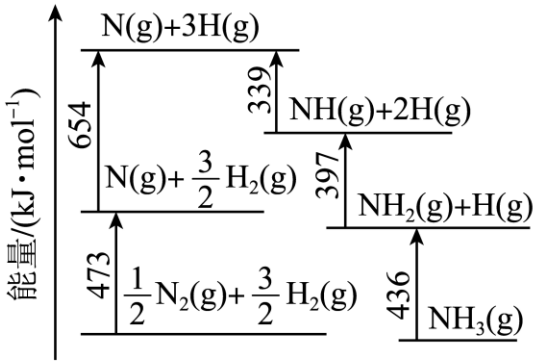


图1 能量转换关系

(i) $N_2(g)+*\rightleftharpoons N_2*$

(ii) $N_2*+*\rightleftharpoons 2N*$

(iii) $H_2(g)+*\rightleftharpoons H_2*$

(iv) $H_2*+*\rightleftharpoons 2H*$

(v) $N*+H*\rightleftharpoons NH*+*$

……

(…) $NH_3*\rightleftharpoons NH_3(g)+*$

图2 反应机理

（2）研究表明，合成氨反应在 Fe 催化剂上可能通过图 2 机理进行(*表示催化剂表面吸附位，N_2*表示被吸附于催化剂表面的 N_2)。判断上述反应机理中，速率控制步骤(即速率最慢步骤)为_____(填步骤前的标号)，理由是_____。

（3）合成氨催化剂前驱体(主要成分为 Fe_3O_4)使用前经 H_2 还原，生成 α-Fe 包裹的 Fe_3O_4。已知 α-Fe 属于立方晶系，晶胞参数 a=287pm，密度为 $7.8g\cdot cm^{-3}$，则 α-Fe 晶胞中含有 Fe 的原子数为_____(列出计算式，阿伏加德罗常数的值为 N_A)。

（4）在不同压强下，以两种不同组成进料，反应达平衡时氨的摩尔分数与温度的计算结果如下图所示。其中一种进料组成为 $x_{H_2}=0.75$、$x_{N_2}=0.25$，另一种为 $x_{H_2}=0.675$、$x_{N_2}=0.225$、$x_{Ar}=0.10$。(物质 i 的摩尔分数：$x_i=\frac{n_i}{n_{总}}$)

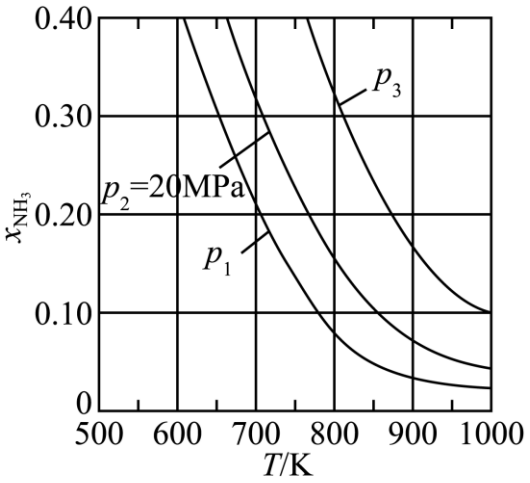


图3

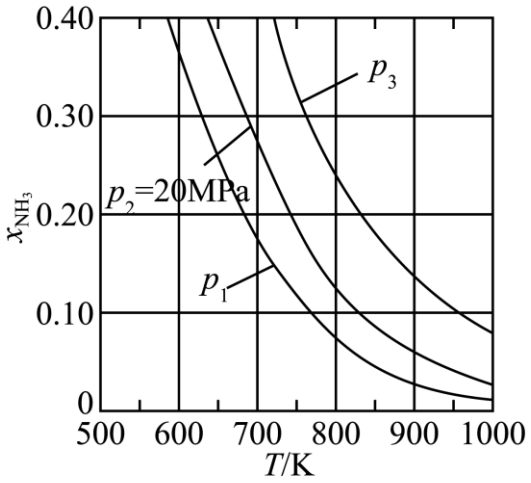


图4

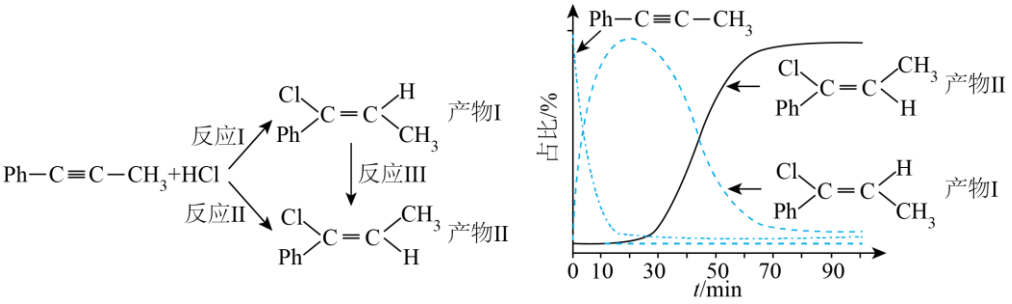
①图中压强由小到大的顺序为_____，判断的依据是_____。

②进料组成中含有惰性气体 Ar 的图是_____。

③图 3 中，当 $p_2=20MPa$、$x_{NH_3}=0.20$ 时，氮气的转化率 α=_____。该温度时，反应 $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)\rightleftharpoons NH_3(g)$ 的平衡常数 $K_p=$_____ $(MPa)^{-1}$(化为最简式)。

反应原理真题日日练（14）（23 浙江）

14. 一定条件下，1-苯基丙炔($Ph\text{-}C\equiv C\text{-}CH_3$)可与$HCl$发生催化加成，反应如下：



反应过程中该炔烃及反应产物的占比随时间的变化如图(已知：反应 I、III为放热反应)，下列说法不正确的是

A. 反应焓变：反应 I>反应 II

B. 反应活化能：反应 I<反应 II

C. 增加HCl浓度可增加平衡时产物 II 和产物 I 的比例

D. 选择相对较短的反应时间，及时分离可获得高产率的产物 I

19. 水煤气变换反应是工业上的重要反应，可用于制氢。

水煤气变换反应：$CO(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$　　ΔH=-41.2 kJ·mol^{-1}

该反应分两步完成：

$3Fe_2O_3(s)+CO(g)\rightleftharpoons 2Fe_3O_4(s)+CO_2(g)$　　ΔH_1=-47.2 kJ·mol^{-1}

$2Fe_3O_4(s)+H_2O(g)\rightleftharpoons 3Fe_2O_3(s)+H_2(g)$　　ΔH_2

请回答：

（1）ΔH_2 =_____ kJ·mol^{-1}。

（2）恒定总压1.70 MPa 和水碳比[$n(H_2O)/n(CO)$=12:5]投料，在不同条件下达到平衡时CO_2和H_2的分压(某成分分压=总压×该成分的物质的量分数)如下表：

	$p(CO_2)$/MPa	$p(H_2)$/MPa	$p(CH_4)$/MPa
条件 1	0 40	0.40	0
条件 2	0.42	0.36	0.02

①在条件 1 下，水煤气变换反应的平衡常数K=_____。

②对比条件 1，条件 2 中H_2产率下降是因为发生了一个不涉及CO_2的副反应，写出该反应方程式_____。

（3）下列说法正确的是_____。

A. 通入反应器的原料气中应避免混入O_2

B. 恒定水碳比$[n(H_2O)/n(CO)]$，增加体系总压可提高H_2的平衡产率

C. 通入过量的水蒸气可防止Fe_3O_4被进一步还原为 Fe

D. 通过充入惰性气体增加体系总压，可提高反应速率

（4）水煤气变换反应是放热的可逆反应，需在多个催化剂反应层间进行降温操作以“去除”反应过程中的余热(如图 1 所示)，保证反应在最适宜温度附近进行。

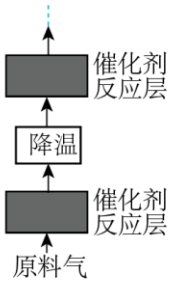


图1

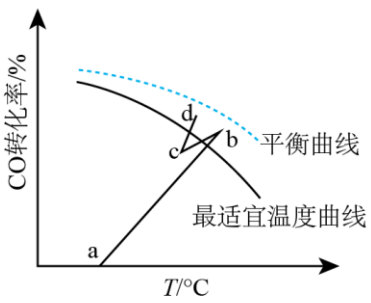


图2

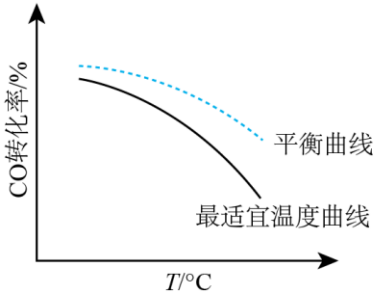


图3

①在催化剂活性温度范围内，图 2 中 b-c 段对应降温操作的过程，实现该过程的一种操作方法是_____。

A．按原水碳比通入冷的原料气　　B．喷入冷水(蒸气)　　C．通过热交换器换热

②若采用喷入冷水(蒸气)的方式降温，在图 3 中作出 CO 平衡转化率随温度变化的曲线____。

（5）在催化剂活性温度范围内，水煤气变换反应的历程包含反应物分子在催化剂表面的吸附(快速)、反应及产物分子脱附等过程。随着温度升高，该反应的反应速率先增大后减小，其速率减小的原因是_____。

反应原理真题日日练（15）（23 北京+湖北）

4. 下列事实能用平衡移动原理解释的是

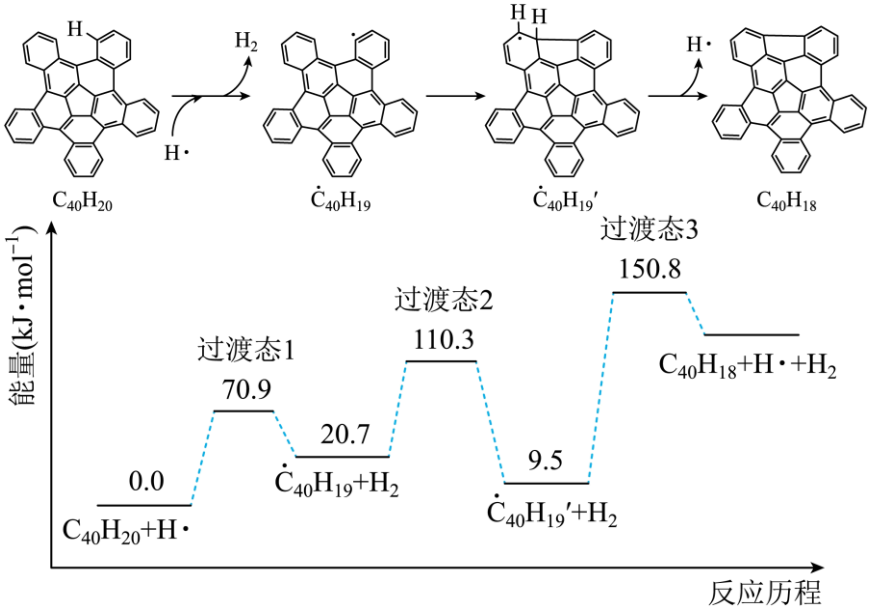
A. H_2O_2 溶液中加入少量 MnO_2 固体，促进 H_2O_2 分解

B. 密闭烧瓶内的 NO_2 和 N_2O_4 的混合气体，受热后颜色加深

C. 铁钉放入浓 HNO_3 中，待不再变化后，加热能产生大量红棕色气体

D. 锌片与稀 H_2SO_4 反应过程中，加入少量 $CuSO_4$ 固体，促进 H_2 的产生

19. 纳米碗 $C_{40}H_{10}$ 是一种奇特的碗状共轭体系。高温条件下，$C_{40}H_{10}$ 可以由 $C_{40}H_{20}$ 分子经过连续 5 步氢抽提和闭环脱氢反应生成。$C_{40}H_{20}(g)\xrightarrow{H\cdot}C_{40}H_{18}(g)+H_2(g)$ 的反应机理和能量变化如下：



回答下列问题：

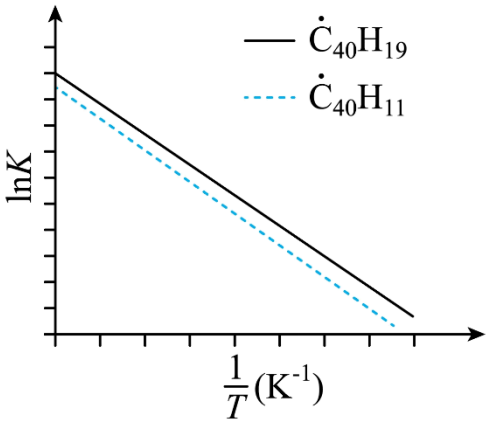
（1）已知 $C_{40}H_x$ 中的碳氢键和碳碳键的键能分别为 $431.0kJ\cdot mol^{-1}$ 和 $298.0kJ\cdot mol^{-1}$，H-H 键能为 $436.0kJ\cdot mol^{-1}$。估算 $C_{40}H_{20}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{18}(g)+H_2(g)$ 的 $\Delta H=$_____ $kJ\cdot mol^{-1}$。

（2）图示历程包含_____个基元反应，其中速率最慢的是第_____个。

（3）$C_{40}H_{10}$ 纳米碗中五元环和六元环结构的数目分别为_____、_____。

（4）1200K 时，假定体系内只有反应 $C_{40}H_{12}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{10}(g)+H_2(g)$ 发生，反应过程中压强恒定为 p_0（即 $C_{40}H_{12}$ 的初始压强），平衡转化率为 α，该反应的平衡常数 K_p 为_____（用平衡分压代替平衡浓度计算，分压=总压×物质的量分数）。

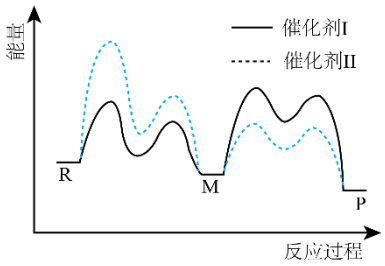
（5）$\dot{C}_{40}H_{19}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{18}(g)+H\cdot(g)$ 及 $\dot{C}_{40}H_{11}(g)\rightleftharpoons C_{40}H_{10}(g)+H\cdot(g)$ 反应的 $\ln K$（K 为平衡常数）随温度倒数的关系如图所示。已知本实验条件下，$\ln K=-\frac{\Delta H}{RT}+c$（R 为理想气体常数，c 为截距）。图中两条线几乎平行，从结构的角度分析其原因是_____。



（6）下列措施既能提高反应物的平衡转化率，又能增大生成 $C_{40}H_{10}$ 的反应速率的是_____（填标号）。

反应原理真题日日练（16）（23 广东）

15. 催化剂Ⅰ和Ⅱ均能催化反应 $R(g) \rightleftharpoons P(g)$。反应历程(下图)中，M 为中间产物。其它条件相同时，下列说法不正确的是



A. 使用Ⅰ和Ⅱ，反应历程都分 4 步进行
B. 反应达平衡时，升高温度，R 的浓度增大
C. 使用Ⅱ时，反应体系更快达到平衡
D. 使用Ⅰ时，反应过程中 M 所能达到的最高浓度更大

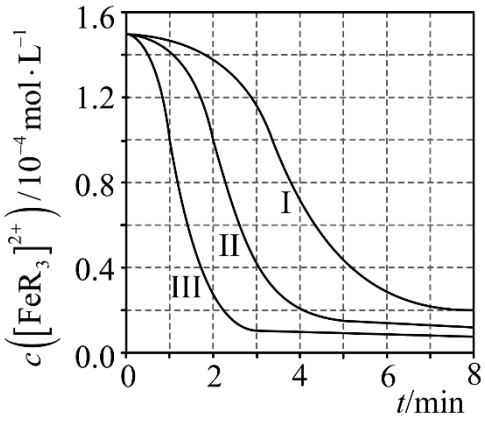
19. 配合物广泛存在于自然界，且在生产和生活中都发挥着重要作用。

（1）某有机物 R 能与 Fe^{2+} 形成橙红色的配离子 $\left[FeR_3\right]^{2+}$，该配离子可被 HNO_3 氧化成淡蓝色的配离子 $\left[FeR_3\right]^{3+}$。

②完成反应的离子方程式：$NO_3^-+2\left[FeR_3\right]^{2+}+3H^+ \rightleftharpoons$ _____ $+2\left[FeR_3\right]^{3+}+H_2O$

（2）某研究小组对(1)中②的反应进行了研究。

用浓度分别为 $2.0mol\cdot L^{-1}$、$2.5mol\cdot L^{-1}$、$3.0mol\cdot L^{-1}$ 的 HNO_3 溶液进行了三组实验，得到 $c\left(\left[FeR_3\right]^{2+}\right)$ 随时间 t 的变化曲线如图。



①$c\left(HNO_3\right)=3.0\ mol\cdot L^{-1}$ 时，在 0~1 min 内，$\left[FeR_3\right]^{2+}$ 的平均消耗速率=_____。

②下列有关说法中，正确的有_____。

A. 平衡后加水稀释，$\dfrac{c\left(\left[FeR_3\right]^{2+}\right)}{c\left(\left[FeR_3\right]^{3+}\right)}$ 增大

B. $\left[FeR_3\right]^{2+}$ 平衡转化率：$\alpha_{III}>\alpha_{II}>\alpha_I$

C. 三组实验中，反应速率都随反应进程一直减小

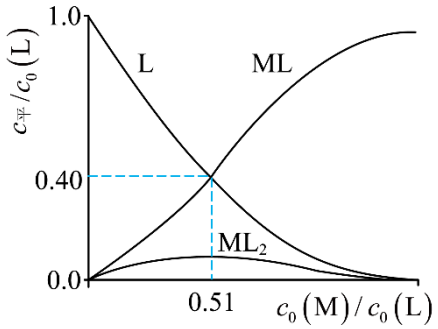
D. 体系由橙红色转变为淡蓝色所需时间：$t_{III}>t_{II}>t_I$

（3）R 的衍生物 L 可用于分离稀土。溶液中某稀土离子(用 M 表示)与 L 存在平衡：

$M+L \rightleftharpoons ML$　　K_1　　$ML+L \rightleftharpoons ML_2$　　K_2

研究组配制了 L 起始浓度 $c_0(L)=0.02\ mol\cdot L^{-1}$、M 与 L 起始浓度比 $c_0(M)/c_0(L)$ 不同的系列溶液，反应平衡后测定其核磁共振氢谱。配体 L 上的某个特征 H 在三个物种 L、ML、ML_2 中的化学位移不同，该特征 H 对应吸收峰的相对峰面积 S(体系中所有特征 H 的总峰面积计为 1)如下表。

$c_0(M)/c_0(L)$	S(L)	S(ML)	$S(ML_2)$
0	1.00	0	0
a	x	<0.01	0.64
b	<0.01	0.40	0.60



【注】核磁共振氢谱中相对峰面积 S 之比等于吸收峰对应 H 的原子数目之比；“<0.01”表示未检测到。

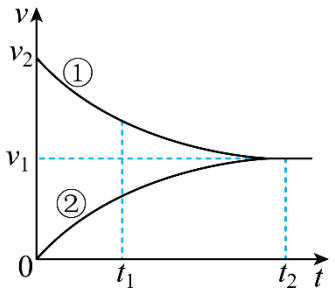
①$c_0(M)/c_0(L)=a$ 时，$x=$ _____。

②$c_0(M)/c_0(L)=b$ 时，平衡浓度比 $c_{平}\left(ML_2\right):c_{平}(ML)=$ _____。

（4）研究组用吸收光谱法研究了(3)中 M 与 L 反应体系。当 $c_0(L)=1.0\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}$ 时，测得平衡时各物种 $c_{平}/c_0(L)$ 随 $c_0(M)/c_0(L)$ 的变化曲线如图。$c_0(M)/c_0(L)=0.51$ 时，计算 M 的平衡转化率_____(写出计算过程，结果保留两位有效数字)。

反应原理真题日日练（16）（23 湖南）

13.（双选） 工业上苯乙烯的生产主要采用乙苯脱氢工艺：$C_6H_5CH_2CH_3(g) \rightleftharpoons C_6H_5CH=CH_2(g)+H_2(g)$。某条件下无催化剂存在时，该反应的正、逆反应速率 v 随时间 t 的变化关系如图所示。下列说法正确的是



A. 曲线①表示的是逆反应的 v-t 关系

B. t_2 时刻体系处于平衡状态

C. 反应进行到 t_1 时，$Q>K$（Q 为浓度商）

D. 催化剂存在时，v_1、v_2 都增大

16. 磷酸二氢钾在工农业生产及国防工业等领域都有广泛的应用。某研究小组用质量分数为 85%的磷酸与 $KCl(s)$ 反应制备 $KH_2PO_4(s)$，反应方程式为 $H_3PO_4(aq)+KCl(s) \rightleftharpoons KH_2PO_4(s)+HCl(g)$ 一定条件下的实验结果如图 1 所示。

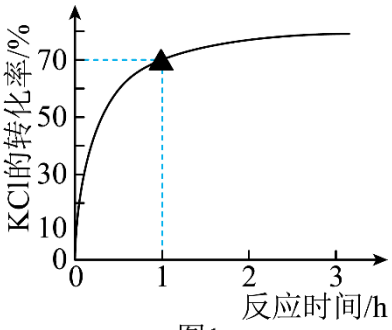


图1

回答问题：

（1）该条件下，反应至 1h 时 KCl 的转化率为_____。

（2）该制备反应的 ΔH 随温度变化关系如图 2 所示。该条件下反应为_____反应(填“吸热”或“放热”)，且反应热随温度升高而_____。

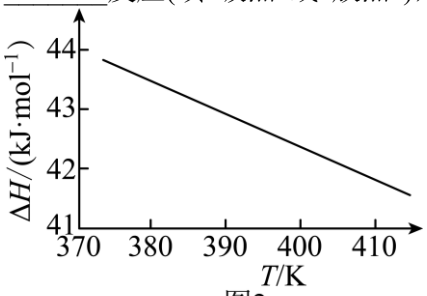
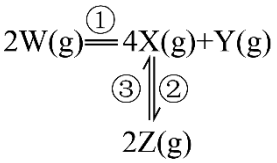


图2

（3）该小组为提高转化率采用的措施中有：使用浓磷酸作反应物、向系统中不断通入水蒸气等。它们能提高转化率的原因是：不使用稀磷酸_____；通入水蒸气_____。

反应原理真题日日练（17）（23 河北）

6. 在恒温恒容密闭容器中充入一定量$W(g)$，发生如下反应：



反应②和③的速率方程分别为$v_2=k_2c^2(X)$和$v_3=k_3c(Z)$，其中k_2、k_3分别为反应②和③的速率常数，反应③的活化能大于反应②。测得$W(g)$的浓度随时间的变化如下表。

t/min	0	1	2	3	4	5
$c(W)/(mol\cdot L^{-1})$	0.160	0.113	0.080	0.056	0.040	0.028

下列说法正确的是

A. $0\sim2min$内，X 的平均反应速率为$0.080mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$

B. 若增大容器容积，平衡时 Y 的产率增大

C. 若$k_2=k_3$，平衡时$c(Z)=c(X)$

D. 若升高温度，平衡时$c(Z)$减小

11. 氮是自然界重要元素之一，研究氮及其化合物的性质以及氮的循环利用对解决环境和能源问题都具有重要意义。

已知：$1mol$物质中的化学键断裂时所需能量如下表。

物质	$N_2(g)$	$O_2(g)$	$NO(g)$
能量/kJ	945	498	631

回答下列问题：

（1）恒温下，将$1mol$空气(N_2和O_2的体积分数分别为 0.78 和 0.21，其余为惰性组分)置于容积为VL的恒容密闭容器中，假设体系中只存在如下两个反应：

i $N_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons2NO(g)$ K_1 ΔH_1

ii $2NO(g)+O_2(g)\rightleftharpoons2NO_2(g)$ K_2 $\Delta H_2=-114kJ\cdot mol^{-1}$

①$\Delta H_1=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

②以下操作可以降低上述平衡体系中NO浓度的有_____(填标号)。

A．缩小体积　　B．升高温度　　C．移除NO_2　　D．降低N_2浓度

③若上述平衡体系中$c(NO_2)=amol\cdot L^{-1}$，$c(NO)=bmol\cdot L^{-1}$，则$c(O_2)=$_____$mol\cdot L^{-1}$，$K_1=$_____(写出含 a、b、V 的计算式)。

（2）氢气催化还原NO_x作为一种高效环保的脱硝技术备受关注。高温下氢气还原NO反应的速率方程为$v=kc^x(NO)c^y(H_2)$，k 为速率常数。在一定温度下改变体系中各物质浓度，测定结果如下表。

组号	$c(NO)/(mol\cdot L^{-1})$	$c(H_2)/(mol\cdot L^{-1})$	$v/(mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1})$
1	0.10	0.10	r
2	0.10	0.20	2r
3	0.20	0.10	4r
4	0.05	0.30	?

表中第 4 组的反应速率为_____$mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$。(写出含 r 的表达式)

（3）①以空气中　氮气为原料电解合成氨时，N_2在_____(填“阴”或“阳”)极上发生反应，产生NH_3。

②氨燃料电池和氢燃料电池产生相同电量时，理论上消耗NH_3和H_2的质量比为17:3，则在碱性介质

中氨燃料电池负极的电极反应式为_____。

③我国科学家研究了水溶液中三种催化剂(a、b、c)上 N_2 电还原为 NH_3(图 1)和 H_2O 电还原为 H_2(图 2)反应历程中的能量变化，则三种催化剂对 N_2 电还原为 NH_3 的催化活性由强到弱的顺序为_____(用字母 a、b、c 排序)。

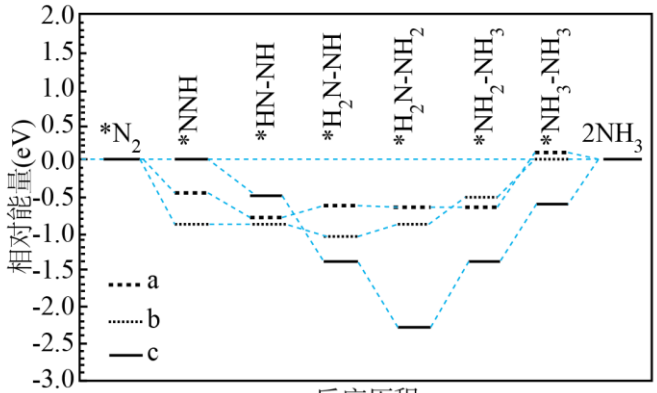


图1

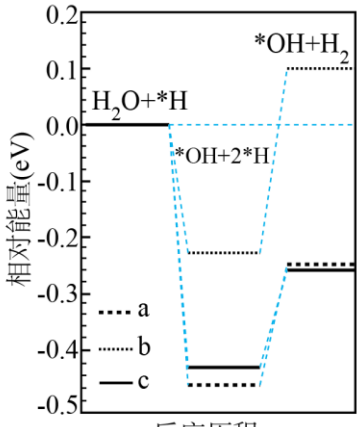
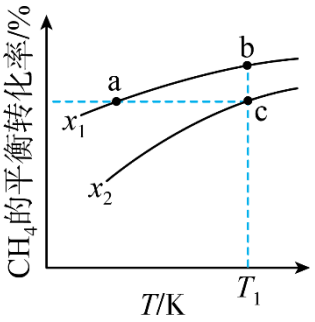


图2

反应原理真题日日练（18）（23 湖南）

13. 向一恒容密闭容器中加入$1molCH_4$和一定量的H_2O，发生反应：$CH_4(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO(g)+3H_2(g)$。$CH_4$的平衡转化率按不同投料比$x\left(x=\frac{n(CH_4)}{n(H_2O)}\right)$随温度的变化曲线如图所示。下列说法错误的是



A. $x_1<x_2$　　B. 反应速率：$v_{b正}<v_{c正}$

C. 点 a、b、c 对应的平衡常数：$K_a<K_b=K_c$

D. 反应温度为T_1，当容器内压强不变时，反应达到平衡状态

16. 聚苯乙烯是一类重要的高分子材料，可通过苯乙烯聚合制得。

Ⅰ．苯乙烯的制备

（1）已知下列反应的热化学方程式：

①$C_6H_5C_2H_5(g)+\frac{21}{2}O_2(g)=8CO_2(g)+5H_2O(g)\Delta H_1=-4386.9kJ\cdot mol^{-1}$

②$C_6H_5CH=CH_2(g)+10O_2(g)=8CO_2(g)+4H_2O(g)\Delta H_2=-4263.1kJ\cdot mol^{-1}$

③$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(g)\Delta H_3=-241.8kJ\cdot mol^{-1}$

计算反应④$C_6H_5C_2H_5(g)\rightleftharpoons C_6H_5CH=CH_2(g)+H_2(g)$的$\Delta H_4=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$；

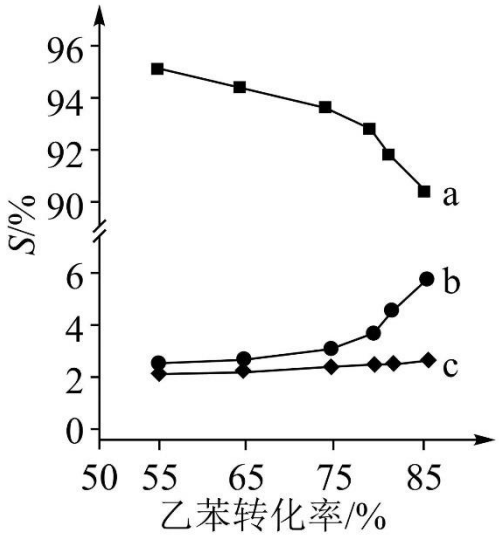
（2）在某温度、100kPa 下，向反应器中充入1mol 气态乙苯发生反应④，其平衡转化率为 50%，欲将平衡转化率提高至 75%，需要向反应器中充入_____mol 水蒸气作为稀释气(计算时忽略副反应)；

（3）在913K 、100kPa 下，以水蒸气作稀释气。Fe_2O_3作催化剂，乙苯除脱氢生成苯乙烯外，还会发生如下两个副反应：

⑤$C_6H_5C_2H_5(g)\rightleftharpoons C_6H_6(g)+CH_2=CH_2(g)$

⑥$C_6H_5C_2H_5(g)+H_2(g)\rightleftharpoons C_6H_5CH_3(g)+CH_4(g)$

以上反应体系中，芳香烃产物苯乙烯、苯和甲苯的选择性$S\left(S=\frac{转化为目的产物所消耗乙苯的量}{已转化的乙苯总量}\times100\%\right)$随乙苯转化率的变化曲线如图所示，其中曲线 b 代表的产物是_____，理由是_____；



（4）关于本反应体系中催化剂Fe_2O_3的描述错误的是_____；

A. X 射线衍射技术可测定Fe_2O_3晶体结构

B. Fe_2O_3可改变乙苯平衡转化率

C. Fe_2O_3降低了乙苯脱氢反应的活化能

D. 改变Fe_2O_3颗粒大小不影响反应速率

Ⅱ．苯乙烯的聚合

苯乙烯聚合有多种方法，其中一种方法的关键步骤是某Cu(Ⅰ)的配合物促进$C_6H_5CH_2X$(引发剂，X 表示卤素)生成自由基$C_6H_5CH_2\bullet$，实现苯乙烯可控聚合。

（5）引发剂$C_6H_5CH_2Cl$、$C_6H_5CH_2Br$、$C_6H_5CH_2I$中活性最高的是_____；

（6）室温下，①Cu^+在配体 L 的水溶液中形成$\left[Cu(L)_2\right]^+$，其反应平衡常数为 K；②CuBr 在水中的溶度积常数为K_{sp}。由此可知，CuBr 在配体 L 的水溶液中溶解反应的平衡常数为_____(所有方程式中计量系数关系均为最简整数比)。

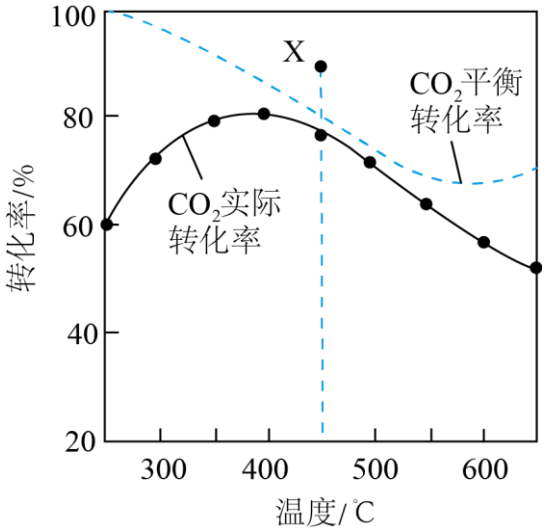
反应原理真题日日练（19）（23 江苏）

13. 二氧化碳加氢制甲烷过程中的主要反应为

$CO_2(g)+4H_2(g)=CH_4(g)+2H_2O(g)$　$\Delta H=-164.7kJ\cdot mol^{-1}$

$CO_2(g)+H_2(g)=CO(g)+H_2O(g)$　$\Delta H=41.2kJ\cdot mol^{-1}$

在密闭容器中，1.01×10^5Pa、$n_{起始}(CO_2):n_{起始}(H_2)=1:4$时，$CO_2$平衡转化率、在催化剂作用下反应相同时间所测得的$CO_2$实际转化率随温度的变化如题图所示。$CH_4$的选择性可表示为$\frac{n_{生成}(CH_4)}{n_{反应}(CO_2)}\times100\%$。下列说法正确的是



A. 反应$2CO(g)+2H_2(g)=CO_2(g)+CH_4(g)$的焓变$\Delta H=-205.9kJ\cdot mol^{-1}$

B. CH_4的平衡选择性随着温度的升高而增加

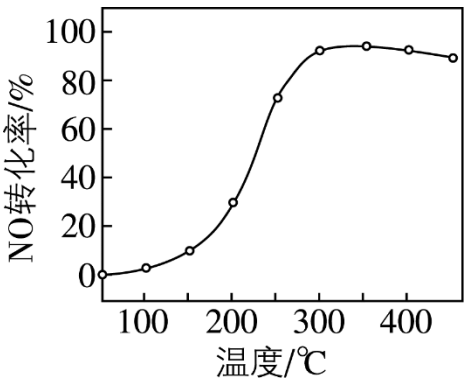
C. 用该催化剂催化二氧化碳反应的最佳温度范围约为 480~530℃

D. 450℃时，提高$\frac{n_{起始}(H_2)}{n_{起始}(CO_2)}$的值或增大压强，均能使$CO_2$平衡转化率达到 X 点的值

14. $V_2O_5-WO_3/TiO_2$催化剂能催化NH_3脱除烟气中的 NO，反应为

$4NH_3(g)+O_2(g)+4NO(g)=4N_2(g)+6H_2O(g)$　$\Delta H=-1632.4kJ\cdot mol^{-1}$。

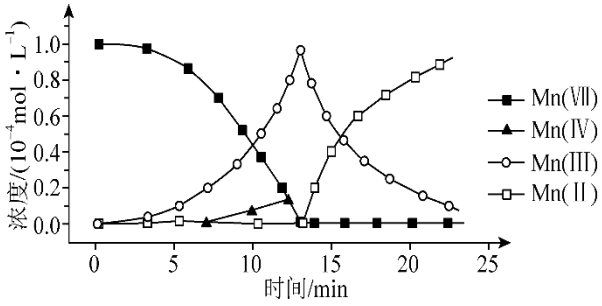
（1）催化剂的制备。将预先制备的一定量的WO_3/TiO_2粉末置于 80℃的水中，在搅拌下加入一定量的NH_4VO_3溶液，经蒸发、焙烧等工序得到颗粒状$V_2O_5-WO_3/TiO_2$催化剂。在水溶液中VO_3^-水解为H_3VO_4沉淀的离子方程式为_____；反应选用NH_4VO_3溶液而不选用$NaVO_3$溶液的原因是_____。



（2）催化剂的应用。将一定物质的量浓度的 NO、O_2、NH_3(其余为N_2)气体匀速通过装有$V_2O_5-WO_3/TiO_2$催化剂的反应器，测得 NO 的转化率随温度的变化如题图所示。反应温度在 320~360℃范围内，NO 转化率随温度变化不明显的原因是_____；反应温度高于 380℃，NO 转化率下降，除因为进入反应器的 NO 被还原的量减少外，还有_____(用化学方程式表示)。

反应原理真题日日练（20）（23 辽宁）

12. 一定条件下，酸性$KMnO_4$溶液与$H_2C_2O_4$发生反应，$Mn(Ⅱ)$起催化作用，过程中不同价态含Mn粒子　浓度随时间变化如下图所示。下列说法正确的是



A. $Mn(Ⅲ)$不能氧化$H_2C_2O_4$

B. 随着反应物浓度的减小，反应速率逐渐减小

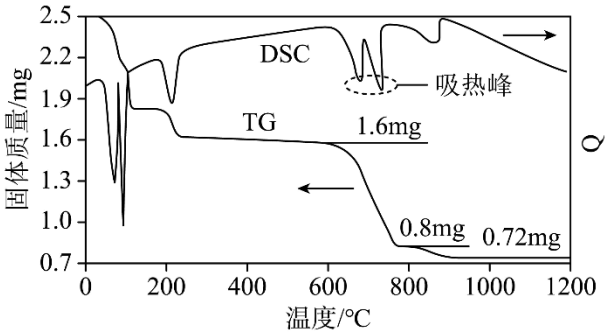
C. 该条件下，$Mn(Ⅱ)$和$Mn(Ⅶ)$不能大量共存

D. 总反应为：

$$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2\uparrow + 8H_2O$$

18. 硫酸工业在国民经济中占有重要地位。

（1）我国古籍记载了硫酸的制备方法——“炼石胆($CuSO_4·5H_2O$)取精华法”。借助现代仪器分析，该制备过程中 $CuSO_4·5H_2O$ 分解的 TG 曲线(热重)及 DSC 曲线(反映体系热量变化情况，数值已省略)如下图所示。700℃左右有两个吸热峰，则此时分解生成的氧化物有 SO_2、_____和_____(填化学式)。



（2）铅室法使用了大容积铅室制备硫酸(76%以下)，副产物为亚硝基硫酸，主要反应如下：

$NO_2+SO_2+H_2O=NO+H_2SO_4$

$2NO+O_2=2NO_2$

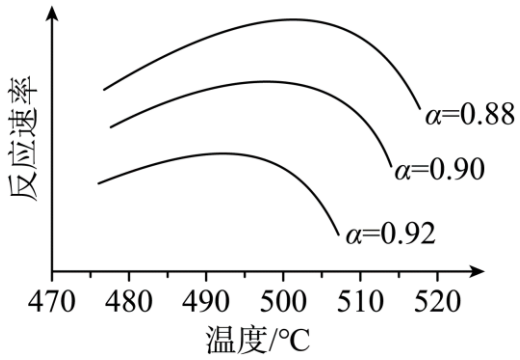
(ⅰ)上述过程中 NO_2 的作用为_____。

(ⅱ)为了适应化工生产的需求，铅室法最终被接触法所代替，其主要原因是_____(答出两点即可)。

（3）接触法制硫酸的关键反应为 SO_2 的催化氧化：

$SO_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons SO_3(g)$ $\Delta H=-98.9kJ·mol^{-1}$

(ⅰ)为寻求固定投料比下不同反应阶段的最佳生产温度，绘制相应转化率(α)下反应速率(数值已略去)与温度的关系如下图所示，下列说法正确的是_____。



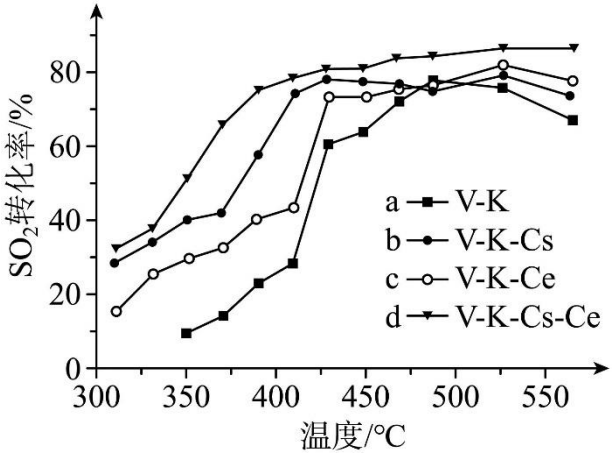
a．温度越高，反应速率越大

b．α=0.88 的曲线代表平衡转化率

c．α 越大，反应速率最大值对应温度越低

d．可根据不同 α 下的最大速率，选择最佳生产温度

(ⅱ)为提高钒催化剂的综合性能，我国科学家对其进行了改良。不同催化剂下，温度和转化率关系如下图所示，催化性能最佳的是_____(填标号)。



(ⅲ)设 O_2 的平衡分压为 p，SO_2 的平衡转化率为 α_e，用含 p 和 α_e 的代数式表示上述催化氧化反应的 K_p=_____(用平衡分压代替平衡浓度计算)。

反应原理真题日日练（21）（23 山东）

20. 一定条件下，水气变换反应 $CO+H_2O \rightleftharpoons CO_2+H_2$ 的中间产物是 $HCOOH$。为探究该反应过程，研究 $HCOOH$ 水溶液在密封石英管中的分解反应：

Ⅰ．$HCOOH \rightleftharpoons CO+H_2O$(快)

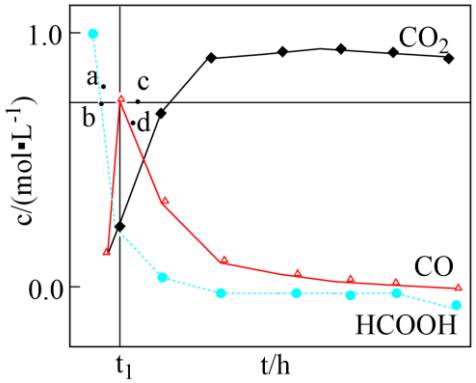
Ⅱ．$HCOOH \rightleftharpoons CO_2+H_2$(慢)

研究发现，在反应Ⅰ、Ⅱ中，H^+ 仅对反应Ⅰ有催加速作用；反应Ⅰ速率远大于反应Ⅱ，近似认为反应Ⅰ建立平衡后始终处于平衡状态。忽略水电离，其浓度视为常数。回答下列问题：

（1）一定条件下，反应Ⅰ、Ⅱ的焓变分别为 ΔH_1、ΔH_2，则该条件下水气变换反应的焓变 $\Delta H=$ _____(用含 ΔH_1、ΔH_2 的代数式表示)。

（2）反应Ⅰ正反应速率方程为：$v=kc(H^+)\cdot c(HCOOH)$，k 为反应速率常数。T_1 温度下，$HCOOH$ 电离平衡常数为 K_a，当 $HCOOH$ 平衡浓度为 $x mol\cdot L^{-1}$ 时，H^+ 浓度为_____ $mol\cdot L^{-1}$，此时反应Ⅰ的反应速率 $v=$_____ $mol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}$(用含 K_a、x 和 k 的代数式表示)。

（3）T_3 温度下，在密封石英管内完全充满 $1.0 mol\cdot L^{-1} HCOOH$ 水溶液，使 $HCOOH$ 分解，分解产物均完全溶于水。含碳物种浓度与反应时间的变化关系如图所示(忽略碳元素的其他存在形式)。t_1 时刻测得 CO、CO_2 的浓度分别为 $0.70 mol\cdot L^{-1}$ $0.16 mol\cdot L^{-1}$，反应Ⅱ达平衡时，测得 H_2 的浓度为 $y mol\cdot L^{-1}$。体系达平衡后 $\frac{c(CO)}{c(CO_2)}=$_____(用含 y 的代数式表示，下同)，反应Ⅱ的平衡常数为_____。



相同条件下，若反应起始时溶液中同时还含有 $0.10 mol\cdot L^{-1}$ 盐酸，则图示点 a、b、c、d 中，CO 的浓度峰值点可能是_____(填标号)。与不含盐酸相比，CO 达浓度峰值时，CO_2 浓度_____(填“增大”“减小”或“不变”)，$\frac{c(CO)}{c(HCOOH)}$ 的值_____(填“增大”“减小”或“不变”)。

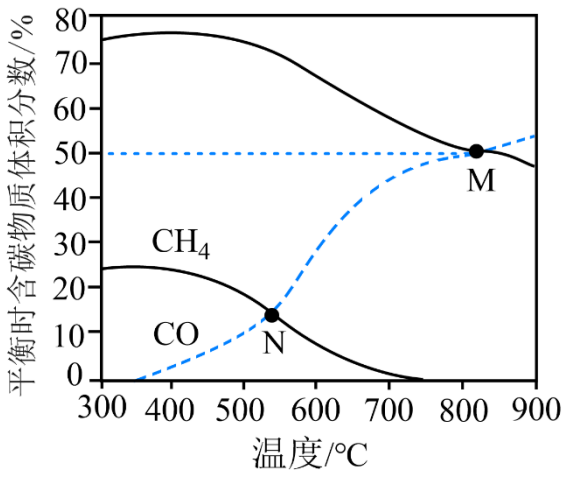
反应原理真题日日练（22）（23 重庆）

14. 逆水煤气变换体系中存在以下两个反应：

反应Ⅰ：$CO_2(g)+H_2(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$

反应Ⅱ：$CO_2(g)+4H_2(g)\rightleftharpoons CH_4(g)+2H_2O(g)$

在恒容条件下，按$V(CO_2):V(H_2)=1:1$投料比进行反应，平衡时含碳物质体积分数随温度的变化如图所示。下列说法正确的是



A. 反应Ⅰ　$\Delta H<0$，反应Ⅱ的$\Delta H>0$

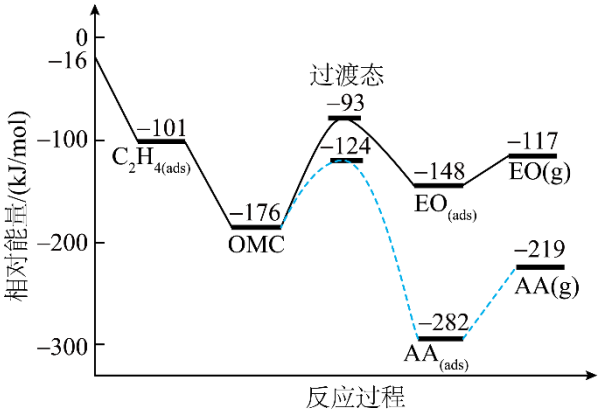
B. M 点反应Ⅰ的平衡常数$K<1$

C. N 点H_2O的压强是CH_4的 3 倍

D. 若按$V(CO_2):V(H_2)=1:2$投料，则曲线之间交点位置不变

17. 银及其化合物在催化与电化学等领域中具有重要应用。

（1）在银催化下，乙烯与氧气反应生成环氧乙烷(EO)和乙醛(AA)。根据图所示，回答下列问题：



①中间体 OMC 生成吸附态$EO_{(ads)}$　活化能为_____kJ/mol。

②由$EO(g)$生成$AA(g)$的热化学方程式为_____。

（2）一定条件下，银催化剂表面上存在反应：

$Ag_2O(s)\rightleftharpoons 2Ag(s)+\frac{1}{2}O_2(g)$，该反应平衡压强$p_c$与温度$T$的关系如下：

T/K	401	443	463
p_c/kPa	10	51	100

①463K 时的平衡常数$K_p=$_____$(kPa)^{\frac{1}{2}}$。

②起始状态Ⅰ中有Ag_2O、Ag 和O_2，经下列过程达到各平衡状态：

起始状态Ⅰ —温度不变 体积不变→ 平衡状态Ⅱ —温度不变 体积增大→ 平衡状态Ⅲ —体积不变 温度降低→ 平衡状态Ⅳ

已知状态Ⅰ和Ⅲ的固体质量相等，下列叙述正确的是_____(填字母)。

A. 从Ⅰ到Ⅱ的过程$\Delta S>0$

B. $p_c(Ⅱ)>p_c(Ⅲ)$

C. 平衡常数：$K(Ⅱ)>K(Ⅳ)$

D. 若体积$V(Ⅲ)=2V(Ⅰ)$，则$Q(Ⅰ)=\sqrt{2}K(Ⅲ)$

E. 逆反应的速率：$v(Ⅰ)>v(Ⅱ)=v(Ⅲ)>v(Ⅳ)$

③某温度下，向恒容容器中加入Ag_2O，分解过程中反应速率$v(O_2)$与压强p的关系为$v(O_2)=k\left(1-\frac{p}{p_c}\right)$，k 为速率常数(定温下为常数)。当固体质量减少 4% 时，逆反应速率最大。若转化率为14.5%，则$v(O_2)=$_____(用 k 表示)。

反应原理真题日日练（23）（24 浙江）

11. 二氧化碳氧化乙烷制备乙烯，主要发生如下两个反应：

I. $C_2H_6(g)+CO_2(g) \rightleftharpoons C_2H_4(g)+CO(g)+H_2O(g) \quad \Delta H_1>0$

II. $C_2H_6(g)+2CO_2(g) \rightleftharpoons 4CO(g)+3H_2(g) \quad \Delta H_2>0$

向容积为10L 的密闭容器中投入 $2mol\ C_2H_6$ 和 $3mol\ CO_2$，不同温度下，测得5min 时(反应均未平衡)的相关数据见下表，下列说法不正确的是

温度(℃)	400	500	600
乙烷转化率(%)	2.2	9.0	17.8
乙烯选择性(%)	92.6	80.0	61.8

注：乙烯选择性 $=\dfrac{\text{转化为乙烯的乙烷的物质的量}}{\text{转化的乙烷的总物质的量}}\times 100\%$

A. 反应活化能：I< II

B. 500℃时，$0\sim 5min$ 反应 I 的平均速率为：$v(C_2H_4)=2.88\times10^{-3}mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$

C. 其他条件不变，平衡后及时移除 $H_2O(g)$，可提高乙烯的产率

D 其他条件不变，增大投料比 $\left[n(C_2H_6)/n(CO_2)\right]$ 投料，平衡后可提高乙烷转化率

16. 为探究化学平衡移动的影响因素，设计方案并进行实验，观察到相关现象。其中方案设计和结论都正确的是

选项	影响因素	方案设计	现象	结论
A	浓度	向1mL 0.1mol/L K_2CrO_4 溶液中加入 1mL1.0mol/L HBr 溶液	黄色溶液变橙色	增大反应物浓度，平衡向正反应方向移动
B	压强	向恒温恒容密闭玻璃容器中充入100mL HI 气体，分解达到平衡后再充入100mL Ar	气体颜色不变	对于反应前后气体总体积不变的可逆反应，改变压强平衡不移动
C	温度	将封装有 NO_2 和 N_2O_4 混合气体的烧瓶浸泡在热水中	气体颜色变深	升高温度，平衡向吸热反应方向移动
D	催化剂	向1mL 乙酸乙酯中加入1mL 0.3mol/L H_2SO_4 溶液，水浴加热	上层液体逐渐减少	使用合适的催化剂可使平衡向正反应方向移动

19. 氢是清洁能源，硼氢化钠($NaBH_4$)是一种环境友好的固体储氢材料，其水解生氢反应方程式如下：(除非特别说明，本题中反应条件均为25℃，101kPa)

$NaBH_4(s)+2H_2O(l)=NaBO_2(aq)+4H_2(g) \quad \Delta H<0$

请回答：

（1）该反应能自发进行的条件是_____。

A. 高温　　B. 低温　　C. 任意温度　　D. 无法判断

（2）该反应比较缓慢。忽略体积变化的影响，下列措施中可加快反应速率的是_____。

A. 升高溶液温度　　B. 加入少量异丙胺 $\left[(CH_3)_2CHNH_2\right]$

C. 加入少量固体硼酸 $\left[B(OH)_3\right]$　　D. 增大体系压强

（3）为加速 $NaBH_4$ 水解，某研究小组开发了一种水溶性催化剂，当该催化剂足量、浓度一定且活性不变时，测得反应开始时生氢速率 v 与投料比$\left[n\left(NaBH_4\right)/n\left(H_2O\right)\right]$之间的关系，结果如图 1 所示。请解释 ab 段变化的原因_____。

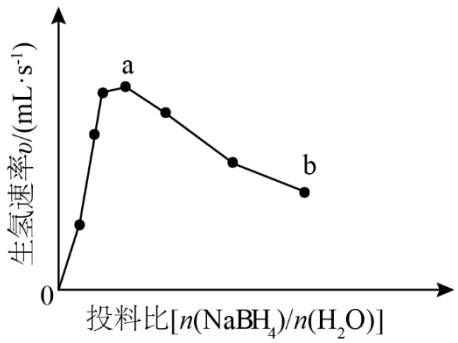


图1

（5）资源的再利用和再循环有利于人类的可持续发展。选用如下方程式，可以设计能自发进行的多种制备方法，将反应副产物偏硼酸钠($NaBO_2$)再生为 $NaBH_4$ 。(已知：ΔG 是反应的自由能变化量，其计算方法也遵循盖斯定律，可类比 ΔH 计算方法；当 $\Delta G<0$ 时，反应能自发进行。)

I. $NaBH_4(s)+2H_2O(l)=NaBO_2(s)+4H_2(g)\quad \Delta G_1=-320kJ/mol$

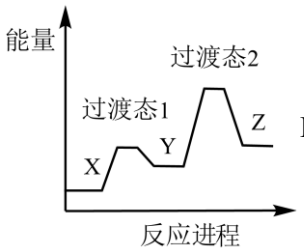
II. $H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)\quad \Delta G_2=-240kJ/mol$

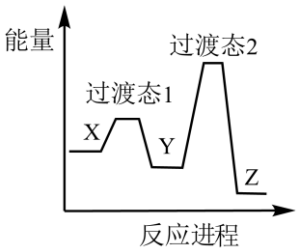
III. $Mg(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=MgO(s)\quad \Delta G_3=-570kJ/mol$

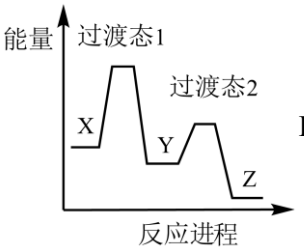
请书写一个方程式表示 $NaBO_2$ 再生为 $NaBH_4$ 的一种制备方法，并注明 ΔG _____。(要求：反应物不超过三种物质；氢原子利用率为100% 。)

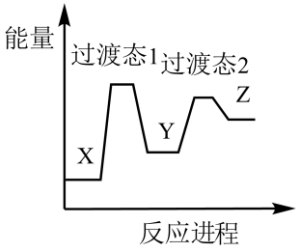
反应原理真题日日练（24）（24 安徽）

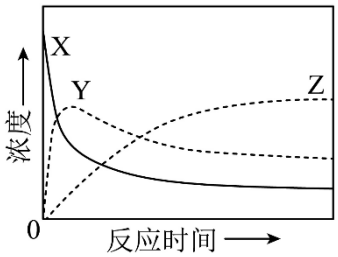
10. 某温度下，在密闭容器中充入一定量的$X(g)$，发生下列反应：$X(g)\rightleftharpoons Y(g)\left(\Delta H_1<0\right)$，$Y(g)\rightleftharpoons Z(g)\left(\Delta H_2<0\right)$，测得各气体浓度与反应时间的关系如图所示。下列反应进程示意图符合题意的是

A.


B.


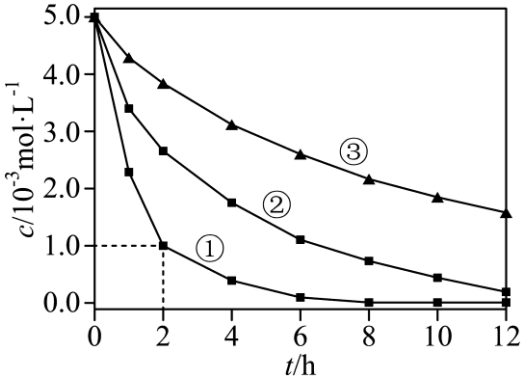
C.


D.




12. 室温下，为探究纳米铁去除水样中SeO_4^{2-}的影响因素，测得不同条件下SeO_4^{2-}浓度随时间变化关系如下图。

实验序号	水样体积/mL	纳米铁质量/mg	水样初始pH
①	50	8	6
②	50	2	6
③	50	2	8



下列说法正确的是

A. 实验①中，0~2 小时内平均反应速率$v\left(SeO_4^{2-}\right)=2.0mol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}$

B. 实验③中，反应的离子方程式为：$2Fe+SeO_4^{2-}+8H^+=2Fe^{3+}+Se+4H_2O$

C. 其他条件相同时，适当增加纳米铁质量可加快反应速率

D. 其他条件相同时，水样初始pH越小，SeO_4^{2-}的去除效果越好

17. 乙烯是一种用途广泛的有机化工原料。由乙烷制乙烯的研究备受关注。回答下列问题：

【乙烷制乙烯】

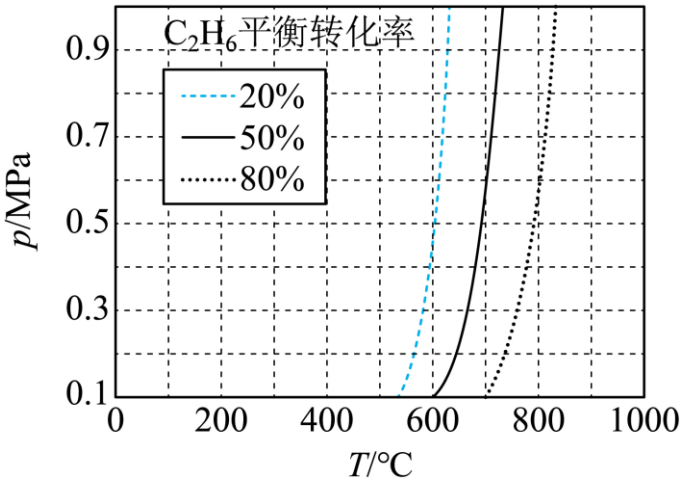
（1）C_2H_6氧化脱氢反应：

$2C_2H_6(g)+O_2(g)=2C_2H_4(g)+2H_2O(g)$　　$\Delta H_1=-209.8kJ\cdot mol^{-1}$

$C_2H_6(g)+CO_2(g)=C_2H_4(g)+H_2O(g)+CO(g)$　　$\Delta H_2=178.1kJ\cdot mol^{-1}$

计算：$2CO(g)+O_2(g)=2CO_2(g)$　　$\Delta H_3=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$

（2）C_2H_6直接脱氢反应为$C_2H_6(g)=C_2H_4(g)+H_2(g)$　ΔH_4，C_2H_6的平衡转化率与温度和压强的关系如图所示，则$\Delta H_4=$_____0(填“>”“<”或“=”)。结合下图。下列条件中，达到平衡时转化率最接近40%的是_____(填标号)。



a．600°C,0.6MPa　　b．700°C,0.7MPa　　c．800°C,0.8MPa

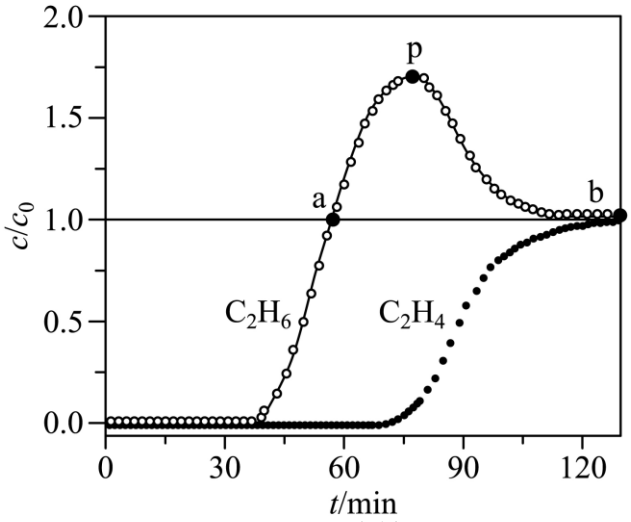
（3）一定温度和压强下、反应 i　$C_2H_6(g) \rightleftharpoons C_2H_4(g)+H_2(g)$　K_{a1}

反应 ii　$C_2H_6(g)+H_2(g) \rightleftharpoons 2CH_4(g)$　K_{a2}（K_{a2} 远大于 K_{a1}）（K_x 是以平衡物质的量分数代替平衡浓度计算的平衡常数）

①仅发生反应 i 时。C_2H_6 的平衡转化率为 25.0%，计算 K_{a1} =_____。

②同时发生反应 i 和 ii 时。与仅发生反应 i 相比，C_2H_4 的平衡产率_____(填“增大”“减小”或“不变”)。

（5）常温常压下，将 C_2H_4 和 C_2H_6 等体积混合，以一定流速通过某吸附剂。测得两种气体出口浓度(c)与进口浓度(c_0)之比随时间变化关系如图所示。下列推断合理的是_____(填标号)。



A．前 30min，两种气体均未被吸附

B．p 点对应的时刻，出口气体的主要成分是 C_2H_6

C．a-b 对应的时间段内，吸附的 C_2H_6 逐渐被 C_2H_4 替代

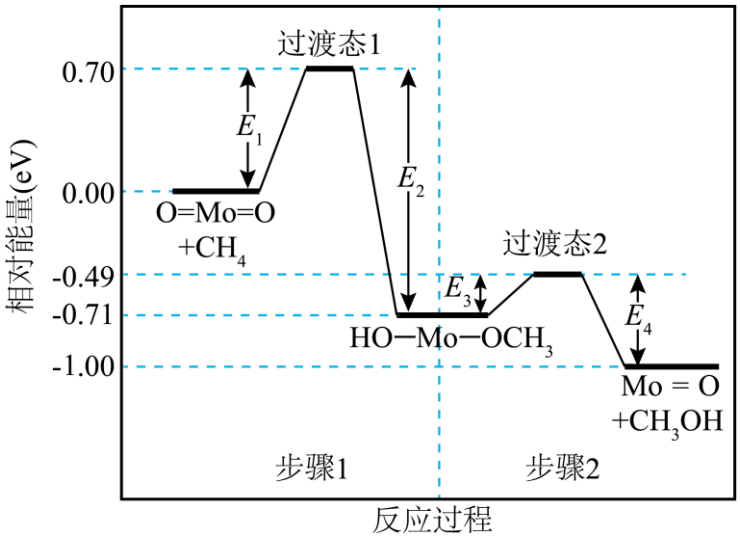
反应原理真题日日练（25）（24 甘肃）

4. 下列措施能降低化学反应速率的是

A. 催化氧化氨制备硝酸时加入铂　　B. 中和滴定时，边滴边摇锥形瓶

C. 锌粉和盐酸反应时加水稀释　　D. 石墨合成金刚石时增大压强

10. 甲烷在某含 Mo 催化剂作用下部分反应的能量变化如图所示，下列说法错误的是



A. E_2=1.41eV　　B. 步骤 2 逆向反应的 ΔH=+0.29eV

C. 步骤 1 的反应比步骤 2 快　　D. 该过程实现了甲烷的氧化

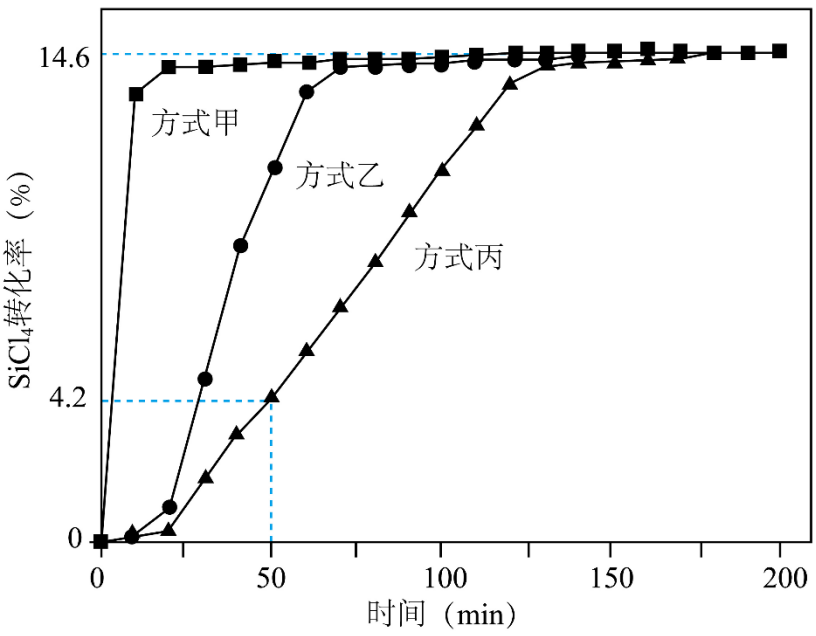
17. $SiHCl_3$ 是制备半导体材料硅的重要原料，可由不同途径制备。

（1）由 $SiCl_4$ 制备 $SiHCl_3$：$SiCl_4(g)+H_2(g)=SiHCl_3(g)+HCl(g)$　$\Delta H_1=+74.22kJ\cdot mol^{-1}$　(298K)

已知 $SiHCl_3(g)+H_2(g)=Si(s)+3HCl(g)$　$\Delta H_2=+219.29kJ\cdot mol^{-1}(298K)$

298K 时，由 $SiCl_4(g)+2H_2(g)=Si(s)+4HCl(g)$ 制备 56g 硅_____(填“吸”或“放”)热_____kJ。升高温度有利于制备硅的原因是_____。

（2）在催化剂作用下由粗硅制备 $SiHCl_3$：$3SiCl_4(g)+2H_2(g)+Si(s)\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}4SiHCl_3(g)$。773K，2L 密闭容器中，经不同方式处理的粗硅和催化剂混合物与 0.4mol H_2 和 0.1mol $SiCl_4$ 气体反应，$SiCl_4$ 转化率随时间的变化如下图所示：



①0-50min，经方式_____处理后的反应速率最快；在此期间，经方式丙处理后的平均反应速率 $v(SiHCl_3)$=_____ $mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$。

②当反应达平衡时，H_2 的浓度为_____ $mol\cdot L^{-1}$，平衡常数 K 的计算式为_____。

③增大容器体积，反应平衡向_____移动。

反应原理真题日日练（26）（24 湖北）

17. 用 $BaCO_3$ 和焦炭为原料，经反应 I、Ⅱ得到 BaC_2，再制备乙炔是我国科研人员提出的绿色环保新路线。

反应 I：$BaCO_3(s)+C(s) \rightleftharpoons BaO(s)+2CO(g)$

反应Ⅱ：$BaO(s)+3C(s) \rightleftharpoons BaC_2(s)+CO(g)$

回答下列问题：

（1）写出 BaC_2 与水反应的化学方程式_____。

（2）已知 $K_p=(p_{CO})^n$、$K=\left(\frac{p_{CO}}{10^5 Pa}\right)^n$（n 是 CO 的化学计量系数）。反应、Ⅱ的 $1gK$ 与温度的关系曲线见图 1。

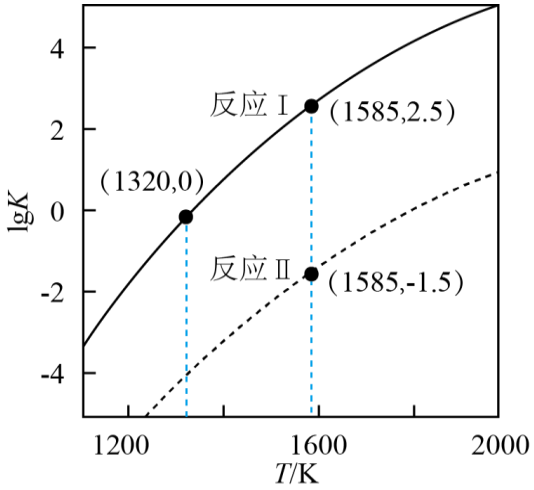


图1　lg*K*与*T*的关系曲线

①反应 $BaCO_3(s)+4C(s) \rightleftharpoons BaC_2(s)+3CO(g)$ 在 1585K 的 $K_p=$_____Pa^3。

②保持 1320K 不变，假定恒容容器中只发生反应 I，达到平衡时 $p_{CO}=$_____Pa，若将容器体积压缩到原来的 $\frac{1}{2}$，重新建立平衡后 $p_{CO}=$_____Pa。

（3）恒压容器中，焦炭与 $BaCO_3$ 的物质的量之比为 4:1，Ar 为载气。400K 和 1823K 下，BaC_2 产率随时间的关系曲线依实验数据拟合得到图 2(不考虑接触面积的影响)。

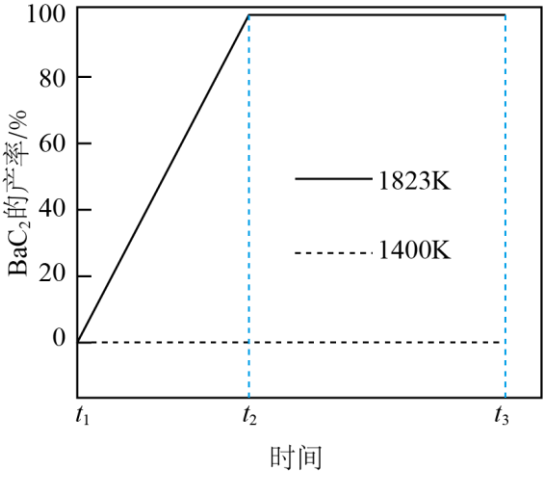


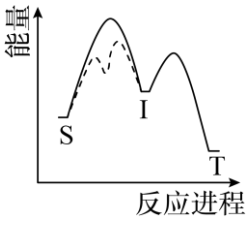
图2　BaC_2产率与时间的关系曲线

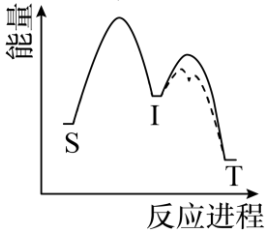
①初始温度为 900K，缓慢加热至 1400K 时，实验表明 $BaCO_3$ 已全部消耗，此时反应体系中含 Ba 物种为_____。

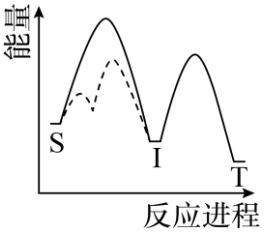
②1823K 下，反应速率的变化特点为_____，其原因是_____。

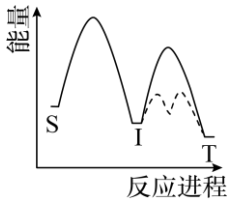
反应原理真题日日练（27）（24 广东+河北）

15. 对反应$S(g)\rightleftharpoons T(g)$(I 为中间产物)，相同条件下：①加入催化剂，反应达到平衡所需时间大幅缩短；②提高反应温度，$c_{平}(S)/c_{平}(T)$增大，$c_{平}(S)/c_{平}(I)$减小。基于以上事实，可能的反应历程示意图(——为无催化剂，------为有催化剂)为

A. 

B. 

C. 

D. 

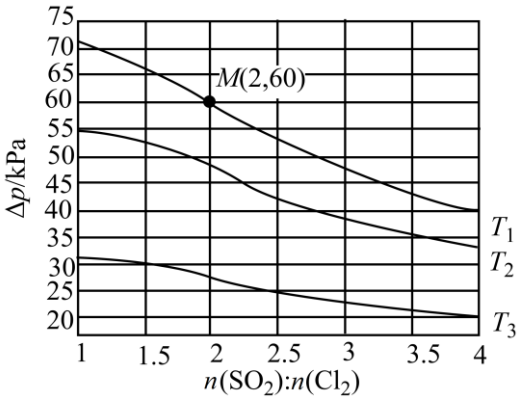
17. 氯气是一种重要的基础化工原料，广泛应用于含氯化工产品的生产。硫酰氯及 1，4-二(氯甲基)苯等可通过氯化反应制备。

（1）硫酰氯常用作氯化剂和氯磺化剂，工业上制备原理如下：

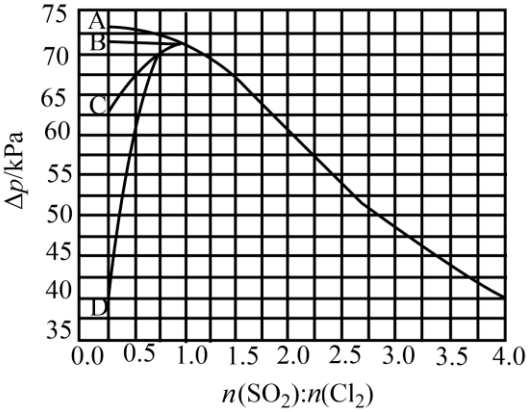
$SO_2(g)+Cl_2(g)\rightleftharpoons SO_2Cl_2(g)\quad \Delta H=-67.59kJ\cdot mol^{-1}$。

①若正反应的活化能为$E_{正}kJ\cdot mol^{-1}$，则逆反应的活化能$E_{逆}=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$(用含$E_{正}$的代数式表示)。

②恒容密闭容器中按不同进料比充入$SO_2(g)$和其$Cl_2(g)$，测定T_1、T_2、T_3温度下体系达平衡时的Δp($\Delta p=p_0-p$,p_0为体系初始压强，$p_0=240kPa$，P 为体系平衡压强)，结果如图。



②图

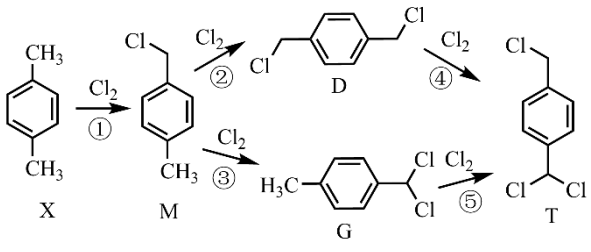


③图

上图中温度由高到低的顺序为_____，判断依据为_____。M 点Cl_2的转化率为_____，T_1温度下用分压表示的平衡常数$K_p=$_____kPa^{-1}。

③下图曲线中能准确表示T_1温度下Δp随进料比变化的是_____(填序号)。

（2）1，4-二(氯甲基)苯(D)是有机合成中的重要中间体，可由对二甲苯(X)的氯化反应合成。对二甲苯浅度氯化时反应过程为右图，以上各反应的速率方程均可表示为$v=kc(A)c(B)$，其中$c(A)$、$c(B)$分别为各反应中对应反应物的浓度，k 为速率常数(k_1~k_5分别对应反应①~⑤)。某温度下，反应器中加入一定量的 X，保持体系中氯气浓度恒定(反应体系体积变化忽略不计)，测定不同时刻相关物质的浓度。已知该温度下，$k_1:k_2:k_3:k_4:k_5=100:21:7:4:23$。



①30min 时，$c(X)=6.80mol\cdot L^{-1}$，且 30~60min 内$v(X)=0.042mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$，反应进行到 60min 时，$c(X)=$_____$mol\cdot L^{-1}$。

②60min 时，$c(D)=0.099mol\cdot L^{-1}$，若 0~60min 产物 T 的含量可忽略不计，则此时$c(G)=$_____$mol\cdot L^{-1}$;60min 后，随 T 的含量增加，$\frac{c(D)}{c(G)}$_____(填“增大”“减小”或“不变”)。

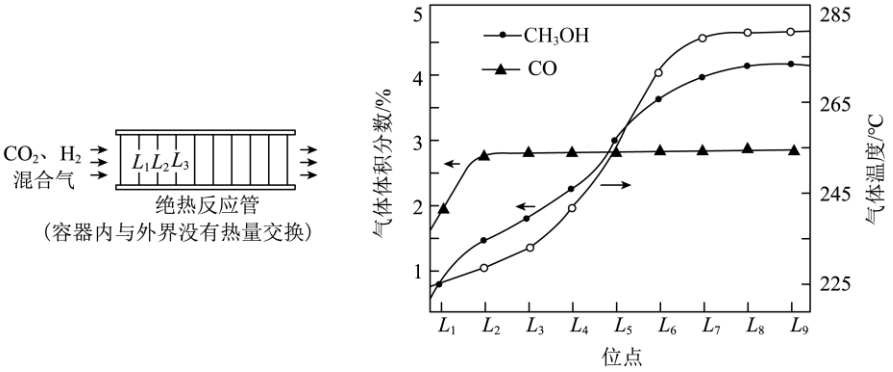
反应原理真题日日练（28）（24 江苏）

13. 二氧化碳加氢制甲醇的过程中的主要反应(忽略其他副反应)为：

①$CO_2(g)+H_2(g)=CO(g)+H_2O(g)$　$\Delta H_1=41.2kJ\cdot mol^{-1}$

②$CO(g)+2H_2(g)=CH_3OH(g)$　ΔH_2

$225℃$、8×10^6Pa 下，将一定比例 CO_2、H_2 混合气匀速通过装有催化剂的绝热反应管。装置及 L_1、L_2、L_3…位点处(相邻位点距离相同)的气体温度、CO 和 CH_3OH 的体积分数如图所示。下列说法正确的是



A. L_4 处与 L_5 处反应①的平衡常数 K 相等

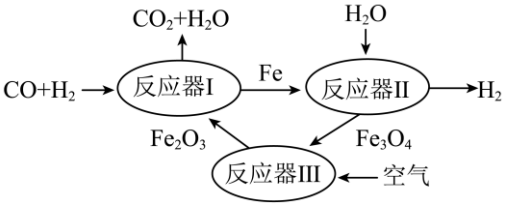
B. 反应②的焓变 $\Delta H_2>0$

C. L_6 处的 H_2O 的体积分数大于 L_5 处

D. 混合气从起始到通过 L_1 处，CO 的生成速率小于 CH_3OH 的生成速率

17. 氢能是理想清洁能源，氢能产业链由制氢、储氢和用氢组成。

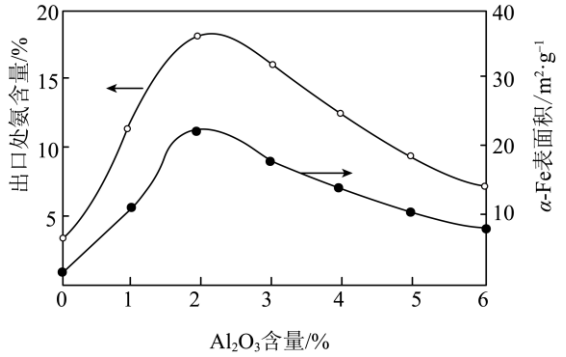
（1）利用铁及其氧化物循环制氢，原理如图所示，反应器Ⅰ中化合价发生改变的元素有_____；含 CO 和 H_2 各 1mol 的混合气体通过该方法制氢，理论上可获得_____$mol\ H_2$。



（2）一定条件下，将氮气和氢气按 $n(N_2):n(H_2)=1:3$ 混合匀速通入合成塔，发生反应 $N_2+3H_2\underset{高温、高压}{\overset{\alpha\text{-}Fe/Al_2O_3}{\rightleftharpoons}}2NH_3$。海绵状的 $\alpha-Fe$ 作催化剂，多孔 Al_2O_3 作为 $\alpha-Fe$ 的“骨架”和气体吸附剂。

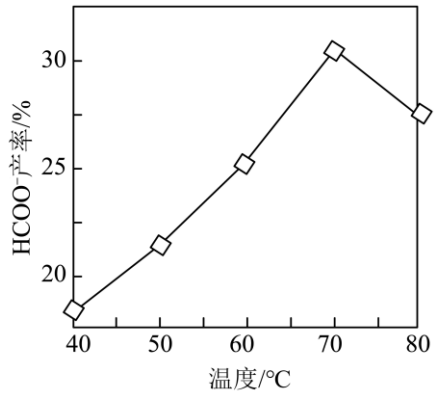
①H_2 中含有 CO 会使催化剂中毒。$CH_3COO[Cu(NH_3)_2]$ 和氨水的混合溶液能吸收 CO 生成 $CH_3COO[Cu(NH_3)_3CO]$ 溶液，该反应的化学方程式为_____。

②Al_2O_3 含量与 $\alpha-Fe$ 表面积、出口处氨含量关系如图所示。Al_2O_3 含量大于 2%，出口处氨含量下降的原因是_____。

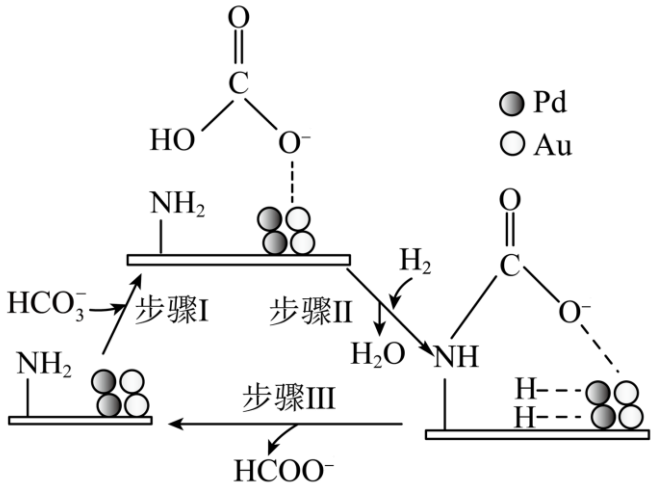


（3）反应$H_2+HCO_3^- \overset{催化剂}{=\!=\!=} HCOO^-+H_2O$可用于储氢

①密闭容器中，其他条件不变，向含有催化剂的$0.1mol\cdot L^{-1}NaHCO_3$溶液中通入$H_2$，$HCOO^-$产率随温度变化如图所示。温度高于$70℃$，$HCOO^-$产率下降的可能原因是_____。



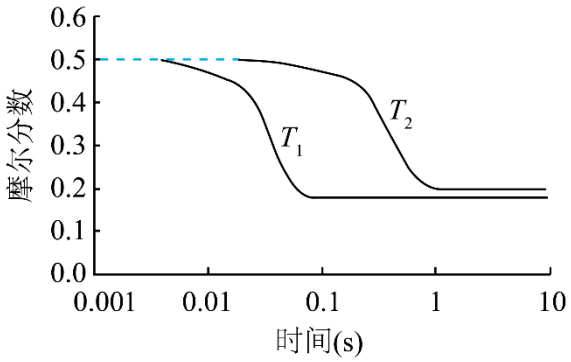
②使用含氨基物质(化学式为$CN\text{-}NH_2$，CN 是一种碳衍生材料)联合 Pd-Au 催化剂储氢，可能机理如图所示，氨基能将HCO_3^-控制在催化剂表面，其原理是_____；用重氢气(D_2)代替 H_2，通过检测是否存在_____(填化学式)确认反应过程中的加氢方式。



反应原理真题日日练（29）（24 山东）

15.（双选）逆水气变换反应：

$CO_2(g)+H_2(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$　$\Delta H>0$。一定压力下，按CO_2，H_2物质的量之比$n(CO_2):n(H_2)=1:1$投料，T_1，T_2温度时反应物摩尔分数随时间变化关系如图所示。已知该反应的速率方程为$v=kc^{0.5}(H_2)c(CO_2)$，T_1，T_2温度时反应速率常数 k 分别为k_1,k_2。下列说法错误的是



A. $k_1>k_2$

B. T_1,T_2温度下达平衡时反应速率的比值：$\dfrac{v(T_1)}{v(T_2)}<\dfrac{k_1}{k_2}$

C. 温度不变，仅改变体系初始压力，反应物摩尔分数随时间的变化曲线不变

D. T_2温度下，改变初始投料比例，可使平衡时各组分摩尔分数与T_1温度时相同

20. 水煤气是H_2的主要来源，研究 CaO 对$C\text{-}H_2O$体系制H_2的影响，涉及主要反应如下：

$C(s)+H_2O(g)=CO(g)+H_2(g)$ (Ⅰ) $\Delta H_1>0$

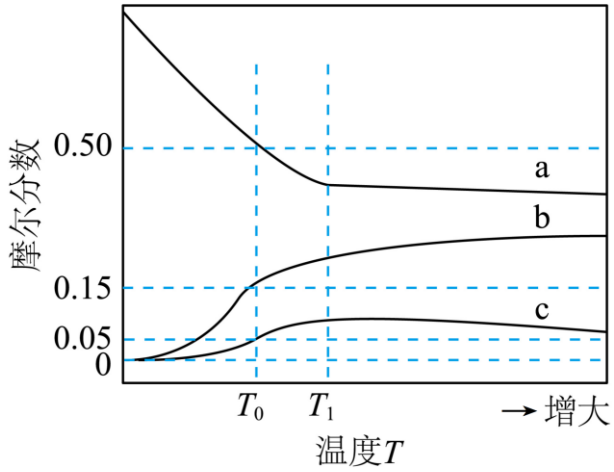
$CO(g)+H_2O(g)=CO_2(g)+H_2(g)$ (Ⅱ) $\Delta H_2<0$

$CaO(s)+CO_2(g)=CaCO_3(s)$ (Ⅲ) $\Delta H_3<0$

回答列问题：

（1）$C(s)+CaO(s)+2H_2O(g)\rightleftharpoons CaCO_3(s)+2H_2(g)$的焓变$\Delta H=$_____(用代数式表示)。

（2）压力 p 下，$C\text{-}H_2O\text{-}CaO$体系达平衡后，图示温度范围内 C(s) 已完全反应，$CaCO_3(s)$在T_1温度时完全分解。气相中 CO，CO_2和H_2摩尔分数随温度的变化关系如图所示，则 a 线对应物种为_____(填化学式)。当温度高于T_1时，随温度升高 c 线对应物种摩尔分数逐渐降低的原因是_____。



（3）压力 p 下、温度为T_0时，图示三种气体的摩尔分数分别为 0.50，0.15，0.05，则反应$CO(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$的平衡常数$K_p=$_____；此时气体总物质的量为 4.0mol，则$CaCO_3(s)$的物质的量为_____mol；若向平衡体系中通入少量$CO_2(g)$，重新达平衡后，分压$p(CO_2)$将_____(填“增大”“减小”或“不变”)，$p(CO)$将_____(填“增大”“减小”或“不变”)。

反应原理真题日日练（30）（24 贵州）

17. 在无氧环境下，CH_4 经催化脱氢芳构化可以直接转化为高附加值的芳烃产品。一定温度下，CH_4 芳构化时同时存在如下反应：

ⅰ．$CH_4(g)\rightarrow C(s)+2H_2(g)\quad \Delta H_1=+74.6kJ\cdot mol^{-1}\quad \Delta S=+80.84J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

ⅱ．$6CH_4(g)\rightarrow C_6H_6(l)+9H_2(g)\quad \Delta H_2$

回答下列问题：

（1）反应ⅰ在 1000K 时_____(选填“能”或“不能”)自发进行。

（2）已知 25℃时有关物质的燃烧热数据如表，则反应ⅱ的 $\Delta H_2=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$(用含 a、b、c 的代数式表示)。

物质	$CH_4(g)$	$C_6H_6(l)$	$H_2(g)$
$\Delta H/(kJ\cdot mol^{-1})$	a	b	c

（3）受反应ⅰ影响，随着反应进行，单位时间内甲烷转化率和芳烃产率逐渐降低，原因是_____。

（4）对催化剂在不同的 pH 条件下进行处理，能够改变催化剂的活性。将催化剂在 5 种不同 pH 条件下处理后分别用于催化 CH_4 芳构化，相同反应时间内测定相关数据如下表，其中最佳 pH 为_____，理由是_____。

pH	CH_4 平均转化率/%	芳烃平均产率/%	产物中积碳平均含量/%
2.4	9.60	5.35	40.75
4.0	9 80	4.60	45.85
7.0	9.25	4.05	46.80
10.0	10.45	6.45	33.10
12.0	9.95	4.10	49.45

（5）973K、100kPa 下，在某密闭容器中按 $n(C_6H_6):n(CH_4)=1:5$ 充入气体，发生反应 $C_6H_6(g)+CH_4(g)\longrightarrow C_7H_8(g)+H_2(g)$，平衡时 C_6H_6 与 C_7H_8 的分压比为 4:1，则 C_6H_6 的平衡转化率为_____，平衡常数 K_p=_____(用平衡分压代替平衡浓度计算，分压＝总压×物质的量分数，列出计算式即可)。

（6）引入丙烷可促进甲烷芳构化制备苯和二甲苯，反应如下：

$$CH_4(g)+C_3H_8(g)\ (过量)\xrightarrow{催化剂}\begin{cases}C_6H_6(g)+H_2(g)\\ C_8H_{10}(g)+H_2(g)\end{cases}$$

(两个反应可视为同级数的平行反应)

对于同级数的平行反应有 $\frac{v_1}{v_2}=\frac{k_1}{k_2}=\frac{A_1}{A_2}e^{\left(\frac{E_{a,2}-E_{a,1}}{RT}\right)}$，其中 v、k 分别为反应速率和反应速率常数，$E_a$ 为反应活化能，A_1、A_2 为定值，R 为常数，T 为温度，同一温度下 $\frac{k_1}{k_2}$ 是定值。已知 $E_{a,苯}<E_{a,二甲苯}$，若要提高苯的产率，可采取的措施有_____。

反应原理真题日日练（31）（24 湖南）

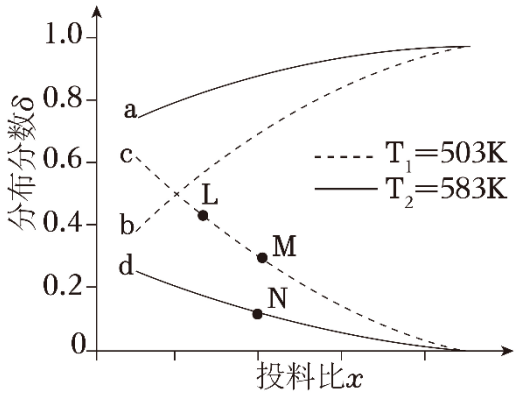
14. 恒压下，向某密闭容器中充入一定量的$CH_3OH(g)$和$CO(g)$，发生如下反应：

主反应：$CH_3OH(g)+CO(g)=CH_3COOH(g)\quad \Delta H_1$

副反应：$CH_3OH(g)+CH_3COOH(g)=CH_3COOCH_3(g)+H_2O(g)\quad \Delta H_2$

在不同温度下，反应达到平衡时，测得两种含碳产物的分布分数

$\delta\left[\delta(CH_3COOH)=\dfrac{n(CH_3COOH)}{n(CH_3COOH)+n(CH_3COOCH_3)}\right]$随投料比 x(物质的量之比)的变化关系如图所示，下列说法正确的是



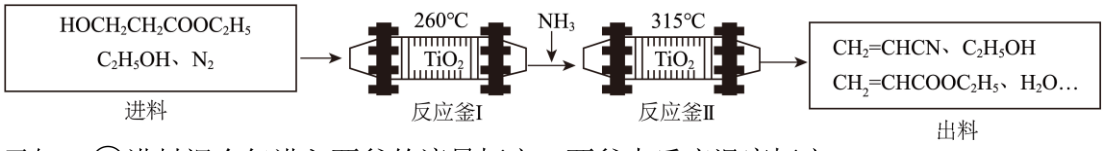
A. 投料比 x 代表$\dfrac{n(CH_3OH)}{n(CO)}$

B. 曲线 c 代表乙酸的分布分数

C. $\Delta H_1<0$，$\Delta H_2>0$

D. L、M、N 三点的平衡常数：$K(L)=K(M)>K(N)$

18. 丙烯腈(CH_2=CHCN)是一种重要　化工原料。工业上以N_2为载气，用TiO_2作催化剂生产CH_2=CHCN的流程如下：



已知：①进料混合气进入两釜的流量恒定，两釜中反应温度恒定：

②反应釜Ⅰ中发生的反应：

ⅰ：$HOCH_2CH_2COOC_2H_5(g)\rightarrow CH_2=CHCOOC_2H_5(g)+H_2O(g)\quad \Delta H_1$

③反应釜Ⅱ中发生的反应：

ⅱ：$CH_2=CHCOOC_2H_5(g)+NH_3(g)\rightarrow CH_2=CHCONH_2(g)+C_2H_5OH(g)\quad \Delta H_2$

ⅲ：$CH_2=CHCONH_2(g)\rightarrow CH_2=CHCN(g)+H_2O(g)\quad \Delta H_3$

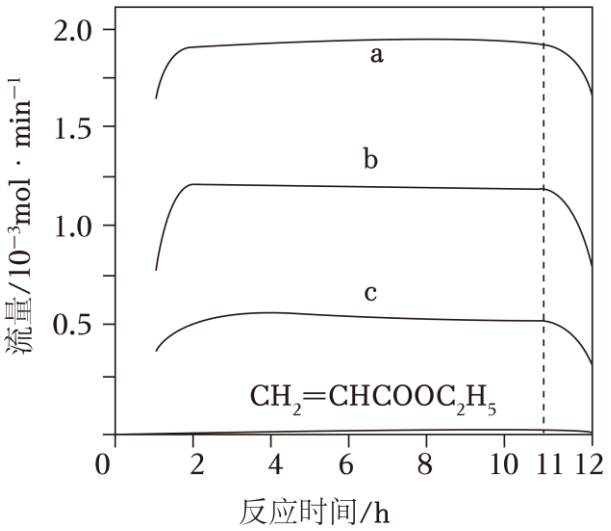
④在此生产条件下，酯类物质可能发生水解。

回答下列问题：

（1）总反应$HOCH_2CH_2COOC_2H_5(g)+NH_3(g)\rightarrow CH_2=CHCN(g)+C_2H_5OH(g)+2H_2O(g)$

$\Delta H=$_____(用含ΔH_1、ΔH_2、和ΔH_3的代数式表示)；

（2）进料混合气中$n(HOCH_2CH_2COOC_2H_5):n(C_2H_5OH)=1:2$，出料中四种物质($CH_2=CHCOOC_2H_5$、$CH_2=CHCN$、$C_2H_5OH$、$H_2O$)的流量，(单位时间内出料口流出的物质的量)随时间变化关系如图：



①表示$CH_2=CHCN$的曲线是_____(填“a”“b”或“c”)；

②反应釜Ⅰ中加入C_2H_5OH的作用是_____。

③出料中没有检测到$CH_2=CHCONH_2$的原因是_____。

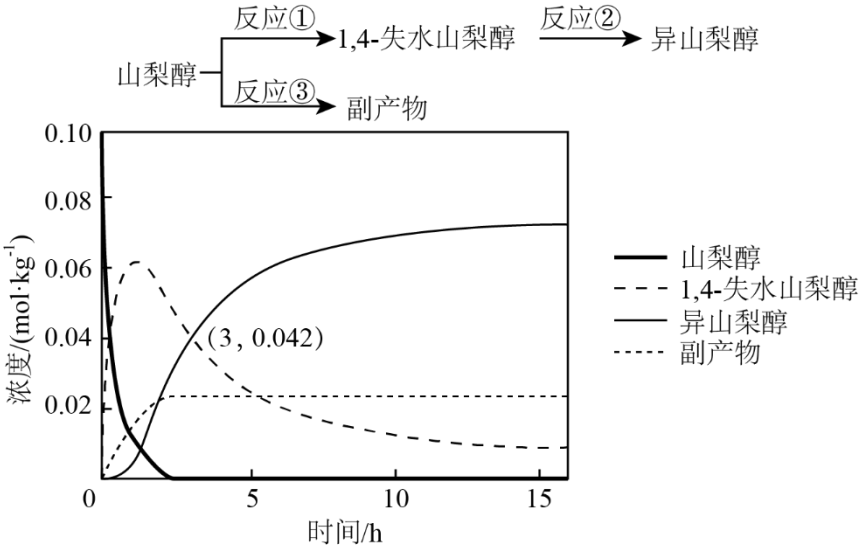
④反应$11h$后，a、b、c 曲线对应物质的流量逐渐降低的原因是_____。

（3）催化剂TiO_2再生时会释放CO_2，可用氨水吸收获得NH_4HCO_3。现将一定量的NH_4HCO_3固体(含 0.72g 水)置于密闭真空容器中，充入CO_2和NH_3，其中CO_2的分压为$100kPa$，在 27℃下进行干燥。为保证NH_4HCO_3不分解，NH_3的分压应不低于_____kPa(已知$p(H_2O)=2.5\times10^2 kPa\cdot mol^{-1}\times n(H_2O)$　NH_4HCO_3分解的平衡常数 Kp=$4\times10^4\ (kPa)^3$)；

（4）以$CH_2=CHCN$为原料，稀硫酸为电解液，Sn 作阴极，用电解的方法可制得$Sn(CH_2CH_2CN)_4$，其阴极反应式_____。

反应原理真题日日练（32）（24 吉林）

10. 异山梨醇是一种由生物质制备的高附加值化学品，150℃时其制备过程及相关物质浓度随时间变化如图所示，15h 后异山梨醇浓度不再变化。下列说法错误的是



A. 3h 时，反应②正、逆反应速率相等

B. 该温度下的平衡常数：①>②

C. 0～3h 平均速率(异山梨醇)

$=0.014\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$

D. 反应②加入催化剂不改变其平衡转化率

18. 为实现氯资源循环利用，工业上采用 RuO_2 催化氧化法处理 HCl 废气：

$2HCl(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons Cl_2(g)+H_2O(g)$　$\Delta H_1=-57.2\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　ΔS　K。将 HCl 和 O_2 分别以不同起始流速通入反应器中，在 360℃、400℃和 440℃下反应，通过检测流出气成分绘制 HCl 转化率(α)曲线，如下图所示(较低流速下转化率可近似为平衡转化率)。

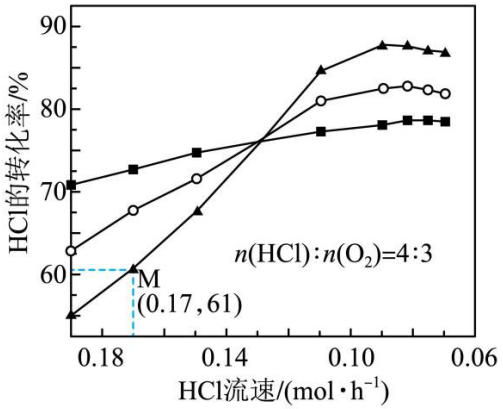


图1

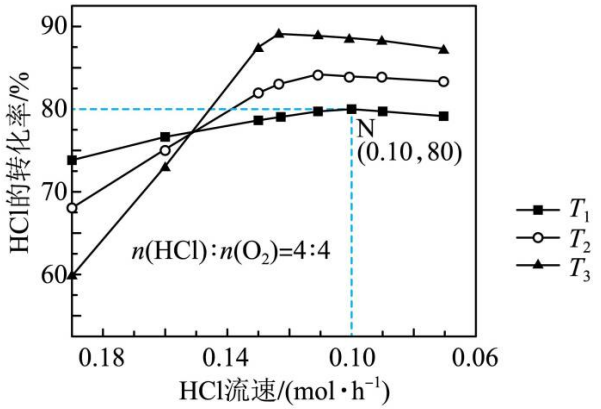


图2

回答下列问题：

（1）ΔS _____0(填“>”或“<”)；$T_3=$ _____℃。

（2）结合以下信息，可知 H_2 的燃烧热 $\Delta H=$ _____ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。

$H_2O(l)=H_2O(g)$　　$\Delta H_2=+44.0\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)$　　$\Delta H_3=-184.6\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

（3）下列措施可提高 M 点 HCl 转化率的是_____(填标号)

A. 增大 HCl 的流速　　B. 将温度升高 40℃

C. 增大 $n(HCl):n(O_2)$　　D. 使用更高效的催化剂

（4）图中较高流速时，$\alpha(T_3)$ 小于 $\alpha(T_2)$ 和 $\alpha(T_1)$，原因是_____。

（5）设 N 点的转化率为平衡转化率，则该温度下反应的平衡常数 K=_____(用平衡物质的量分数代替平衡浓度计算)

反应原理真题日日练（33）（24 浙江）

9. 温度 T 下，向 1L 真空刚性容器中加入$1\text{mol}\left(\text{CH}_3\right)_2\text{CHOH}$，反应达到平衡时，$c\left(\text{Y}\right)=0.4\text{mol/L}$，

$$\underset{\text{X}}{(\text{CH}_3)_2\text{CHOH(g)}} \rightleftharpoons \underset{\text{Y}}{(\text{CH}_3)_2\text{CO(g)}} + \underset{\text{Z}}{\text{H}_2\text{(g)}}$$

下列说法正确的是

A. 再充入 1mol X 和 1mol Y，此时$v_{\text{正}}<v_{\text{逆}}$

B. 再充入 1mol X，平衡时$c\left(\text{Y}\right)=0.8\text{mol/L}$

C. 再充入1mol N_2，平衡向右移动

D. 若温度升高，X 的转化率增加，则上述反应$\Delta\text{H}<0$

16. 石油开采的天然气含有 H_2S。综合利用天然气制氢是实现“碳中和”的重要途径。CH_4 和 H_2S 重整制氢的主要反应如下：

反应Ⅰ：$CH_4(g)+2H_2S(g)\rightleftharpoons CS_2(g)+4H_2(g)$　$\Delta H_1=+260kJ/mol$

反应Ⅱ：$CH_4(g)\rightleftharpoons C(s)+2H_2(g)$　$\Delta H_2=+90kJ/mol$

反应Ⅲ：$2H_2S(g)\rightleftharpoons S_2(g)+2H_2(g)$　$\Delta H_3=+181kJ/mol$

回答下列问题：

（1）H_2S 分子的电子式为 _____。

（2）反应Ⅳ：$CS_2(g)\rightleftharpoons S_2(g)+C(s)$　$\Delta H_4=$_____kJ/mol。

（3）保持反应器进料口总压为 100kPa．分别以 8kPaCH_4、24kPaH_2S(He 作辅气)与 25kPaCH_4、75kPaH_2S 进料。CH_4 平衡转化率与温度的关系如图 1，含有 He 的曲线为 _____，理由是 _____。

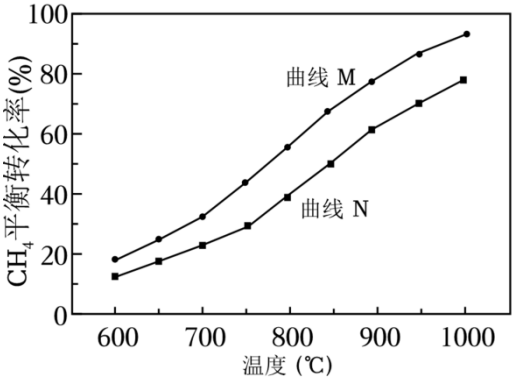


图 1

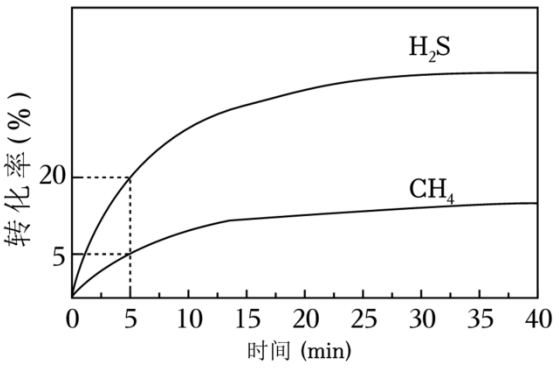


图 2

（4）假设在 10L 的恒温刚性容器中，通入 0.3mol CH_4 和 0.15mol H_2S 发生反应Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ，起始总压为 P_0.CH_4 和 H_2S 的转化率与时间的关系如图 2，0～5min 内 H_2 的化学反应速率为 _____mol/(L•min)；5min 时，容器内总压为 _____。

（5）假设 H_2S 和 CH_4 的混合气体在某固体催化剂上的吸附服从 Langmuir 等温吸附(吸附分子彼此不发生相互作用，且气体分子为单分子层吸附)。吸附等温式为：$\frac{V_1}{V_m}=\frac{a_1P_1}{1+a_1P_1+a_2P_2},\frac{V_2}{V_m}=\frac{a_2P_2}{1+a_1P_1+a_2P_2}$。其中 a 是气体的吸附系数，$V_m$ 是气体在固体表面的饱和吸附量(标态)，P 是气体的分压，V 是气体分压为 P 时的平衡吸附量(标态)。在一定温度下，H_2S 的吸附系数是 CH_4 的 4 倍，当 H_2S 的分压为 2MPa 及 4MPa，CH_4 和 H_2S 的分压相同时，H_2S 平衡吸附量分别为 0.6m^3/kg 和 0.8m^3/kg(已换算成标态)，则 H_2S 的吸附系数为_____MPa^{-1}。

（6）与传统天然气制氢中需要脱硫将 H_2S 转化为硫黄和水相比，上述方法优点是 _____。

反应原理真题日日练（34）（24 全国甲）

10. 甲烷转化为多碳化合物具有重要意义。一种将甲烷溴化再偶联为丙烯(C_3H_6)的研究所获得的部分数据如下。回答下列问题：

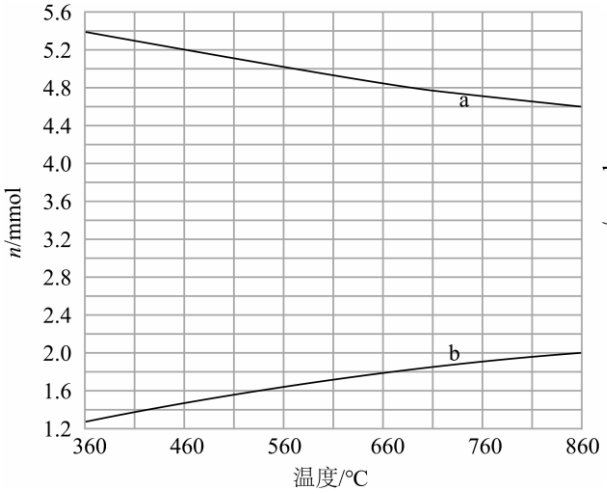
（1）已知如下热化学方程式：

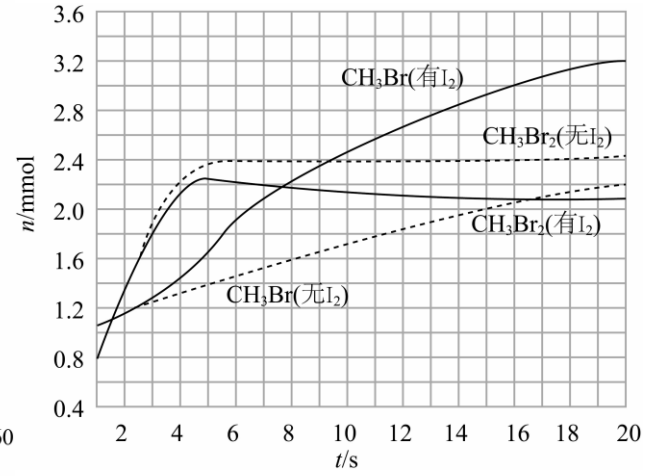
$CH_4(g)+Br_2(g)=CH_3Br(g)+HBr(g)$　　$\Delta H_1=-29kJ\cdot mol^{-1}$

$3CH_3Br(g)=C_3H_6(g)+3HBr(g)$　　$\Delta H_2=+20kJ\cdot mol^{-1}$

计算反应$3CH_4(g)+3Br_2(g)=C_3H_6(g)+6HBr(g)$的$\Delta H=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

（2）CH_4与Br_2反应生成CH_3Br，部分CH_3Br会进一步溴化。将$8mmol\ CH_4$和$8mmol\ Br_2$。通入密闭容器，平衡时，$n(CH_4)$、$n(CH_3Br)$与温度的关系见下图(假设反应后的含碳物质只有CH_4、CH_3Br和CH_2Br_2)。





(i)图中CH_3Br的曲线是_____(填“a”或“b”)。

(ii)$560℃$时，CH_4的转化$\alpha=$_____，$n(HBr)=$_____$mmol$。

(iii)$560℃$时，反应$CH_3Br(g)+Br_2(g)=CH_2Br_2(g)+HBr(g)$的平衡常数$K=$_____。

（3）少量I_2可提高生成CH_3Br的选择性。$500℃$时，分别在有I_2和无I_2的条件下，将$8mmol\ CH_4$和$8mmol\ Br_2$，通入密闭容器，溴代甲烷的物质的量(n)随时间(t)的变化关系见下图。

(i)在11~19s之间，有I_2和无I_2时CH_3Br的生成速率之比$\dfrac{v(有I_2)}{v(无I_2)}=$_____。

(ii)从图中找出I_2提高了CH_3Br选择性的证据：_____。

(iii)研究表明，I_2参与反应的可能机理如下：

①$I_2(g)=\cdot I(g)+\cdot I(g)$

②$\cdot I(g)+CH_2Br_2(g)=IBr(g)+\cdot CH_2Br(g)$

③$\cdot CH_2Br(g)+HBr(g)=CH_3Br(g)+\cdot Br(g)$

④$\cdot Br(g)+CH_4(g)=HBr(g)+\cdot CH_3(g)$

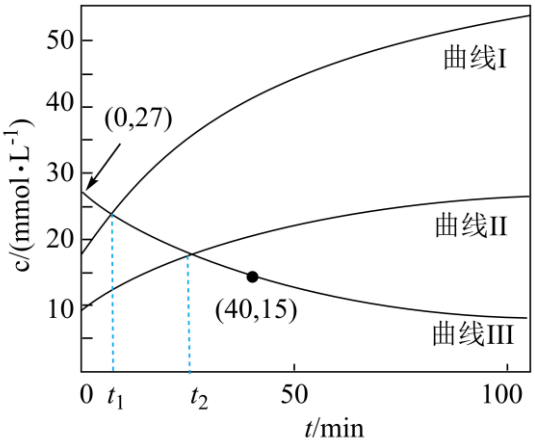
⑤$\cdot CH_3(g)+IBr(g)=CH_3Br(g)+\cdot I(g)$

⑥$\cdot I(g)+\cdot I(g)=I_2(g)$

根据上述机理，分析I_2提高CH_3Br选择性的原因：_____。

反应原理真题日日练（35）（25 八省联考陕西卷）

5. 一定温度下，恒容密闭容器中，物质 Z 发生反应 $Z(g)\rightleftharpoons X(g)+2Y(g)\ \Delta H>0$，一段时间后开始计时，测得各物质的浓度随时间变化如图所示。下列说法正确的是



A. 曲线Ⅰ代表物质 X，曲线Ⅲ代表物质 Z

B. 图中 t_1 时刻的正反应速率大于 t_2 时刻

C. 若升高温度，正反应速率加快，逆反应速率减慢

D. $0\sim40\,\text{min}$，用物质 Y 表示的平均反应速率为 $0.3\,\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$

17. 1，3-丁二烯(C_4H_6，简称丁二烯)是生产橡胶的一种重要原料，其制备方法不断创新。

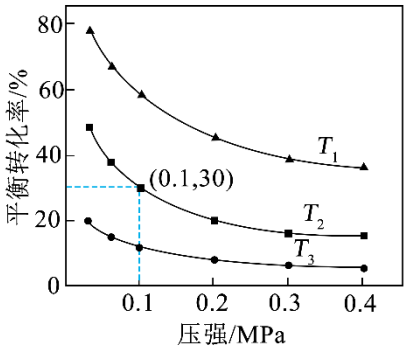
Ⅰ．1-丁烯(C_4H_8)催化脱氢法是工业生产丁二烯的方法之一。

（1）25℃时，相关物质的燃烧热数据如下表：

物质	$C_4H_8(g)$	$C_4H_6(g)$	$H_2(g)$
燃烧热 $\Delta H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	a	−2542	−286

已知：$C_4H_8(g)=C_4H_6(g)+H_2(g)\quad \Delta H=+110\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，则 a＝_____。

（2）将一定量的 1-丁烯在密闭容器中进行上述反应，测得不同温度下 1-丁烯的平衡转化率与体系压强的关系如图所示。



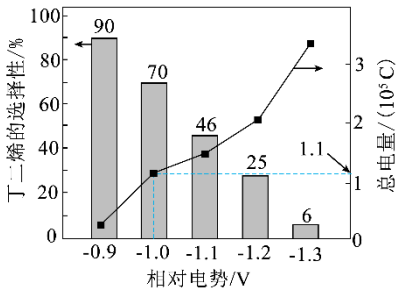
①图中温度 T 由高到低的顺序为_____，判断依据为_____。

②已知 $C_4H_8(g)=C_4H_6(g)+H_2(g)$ 的标准平衡常数 $K^{\ominus}=\dfrac{[p(C_4H_6)/p^{\ominus}][p(H_2)/p^{\ominus}]}{[p(C_4H_8)/p^{\ominus}]}$，其中 $p^{\ominus}=0.1\,\text{MPa}$，则 T_2 温度下，该反应的 $k^{\ominus}$＝_____。

Ⅱ．电化学催化还原乙炔法条件温和，安全性高。在室温下，某团队以 KOH 溶液为电解液，电催化还原乙炔制备丁二烯。

（3）反应开始时，溶解在电解液中的 C_2H_2 吸附在催化剂表面，该吸附过程的熵变 ΔS_____0(填“>”“<”或“=”)，生成丁二烯的电极反应式为_____。

（4）一定时间内，丁二烯的选择性和通过电路的总电量随相对电势变化如下图所示。



已知：丁二烯的选择性＝$\dfrac{\text{生成丁二烯消耗的电量}}{\text{通过电路的总电量}}\times100\%$；电量 Q=nF，n 表示电路中转移电子的物质的量，$F=96500\,\text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$。

①当相对电势为 $-1.0\,\text{V}$ 时，生成丁二烯的物质的量为_____mol(列计算式)。

②当丁二烯选择性减小时，阴极产生的物质还可能有_____(填标号)。

A．CO_2　　B．H_2　　C．O_2　　D．C_3H_4